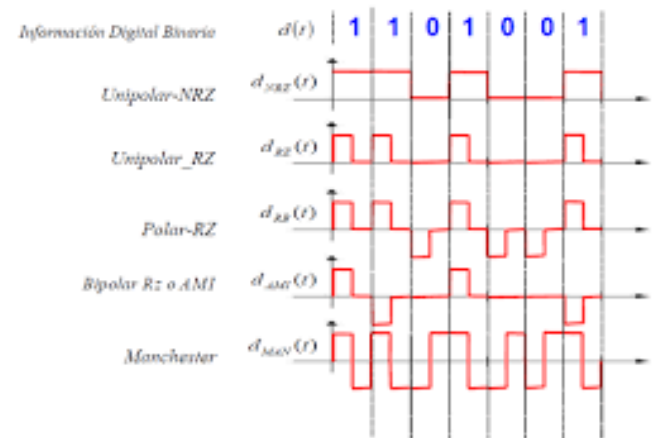


Redes Industriales

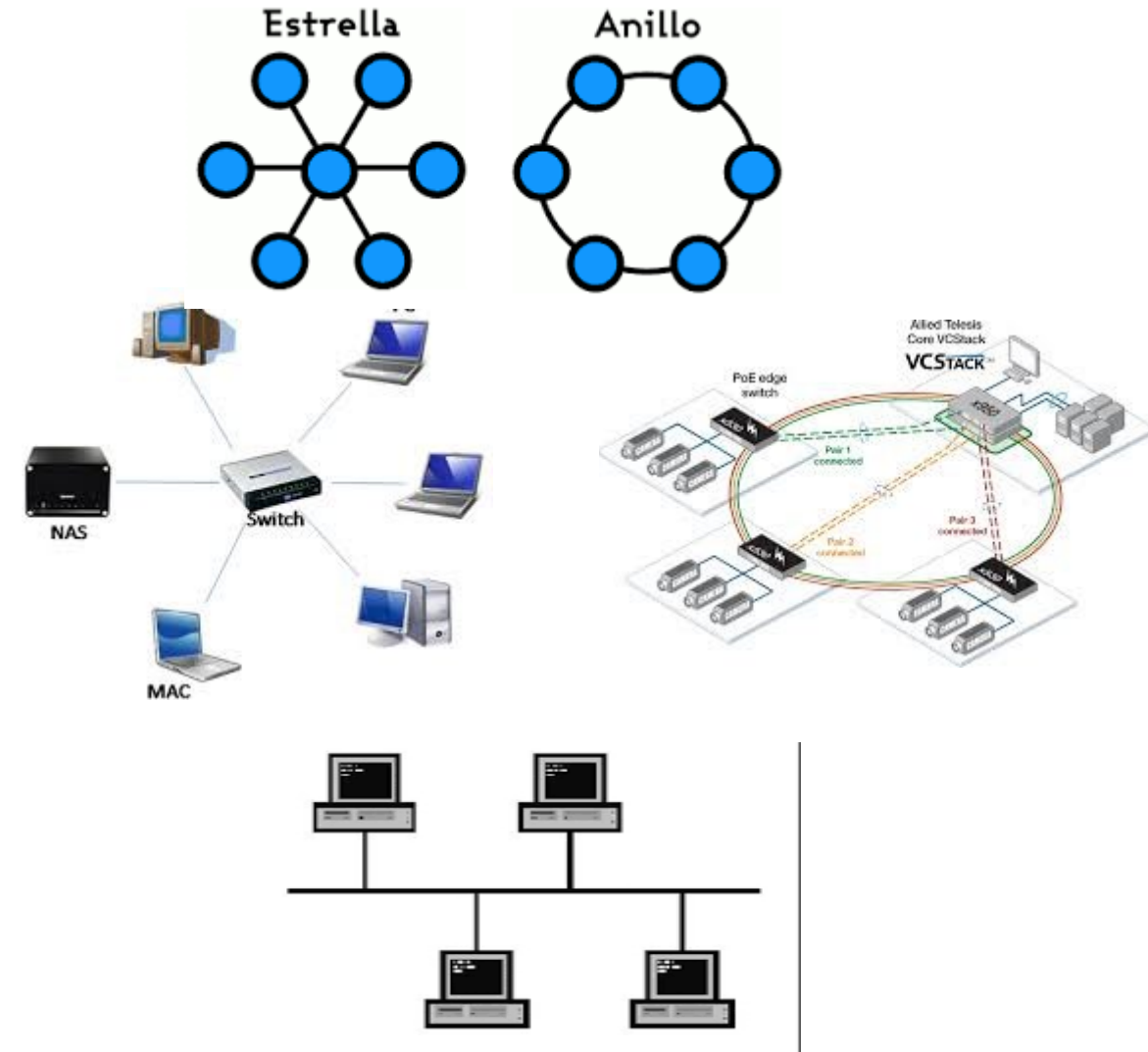
Código: 14541

“T1. Comunicación Serie Parte 2”



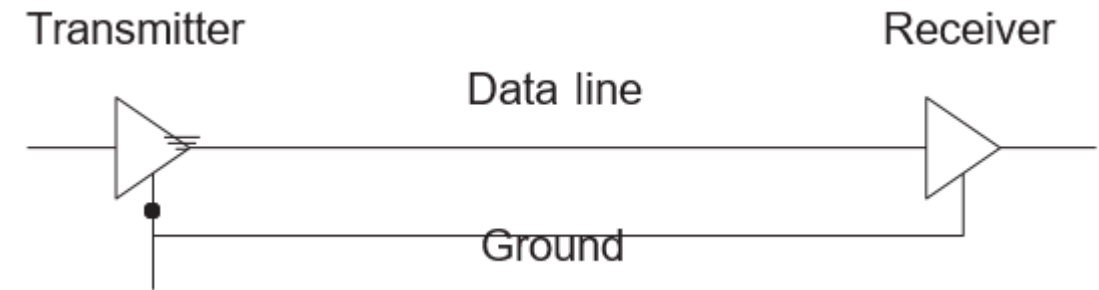
Profesor: Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga

- Define cómo se conectan físicamente los nodos de la red.
- La conexión más simple es una disposición peer-to-peer con solo dos nodos que se comunican entre sí a través del medio de conexión
 - Un PC a una impresora o un controlador a una válvula.
- En la mayoría de los casos, las conexiones implican múltiples nodos que pueden comunicarse con una fuente central y/o entre sí.
- Las tres topologías básicas son la estrella, el anillo y el bus



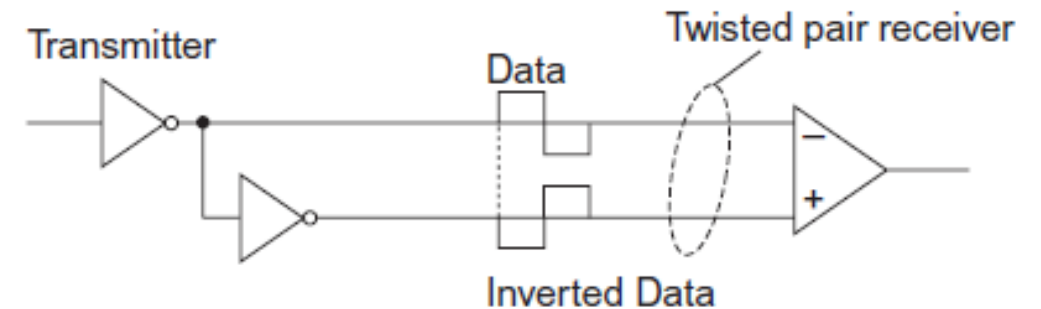
CONFIGURACIONES BALANCEADAS FRENTE A NO BALANCEADAS

- Desbalanceado se refiere a un voltaje binario referenciado a tierra
 - Este arreglo es simple y ampliamente utilizado.
 - Solo se necesita un cable conductor junto con una conexión a tierra.
- Sin embargo, esta disposición es susceptible al ruido del bucle de tierra o a la captación de ruido externo a menos que la línea esté blindada.



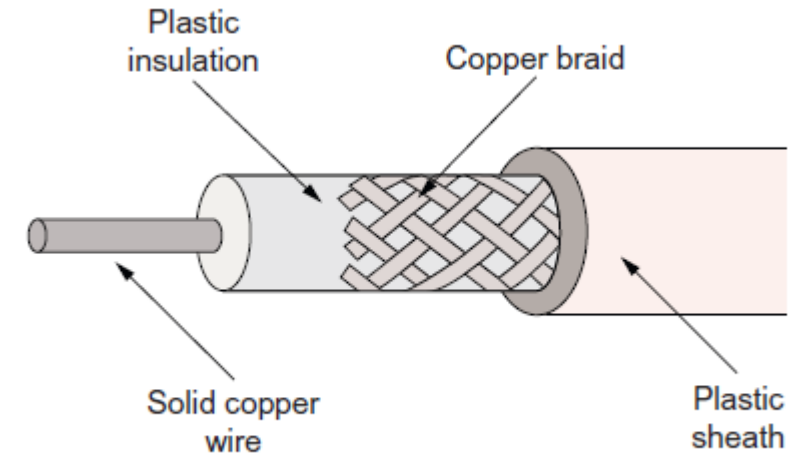
CONFIGURACIONES BALANCEADAS FRENTE A NO BALANCEADAS (cont.)

- En una conexión balanceada o diferencial la señal se transmite en dos conductores, ninguno de los cuales está conectado a tierra.
 - Los voltajes de señal en cada línea son de polaridad opuesta con respecto a tierra.
 - La señal en el extremo receptor es la diferencia entre los voltajes en las dos líneas.
- La ventaja de la configuración balanceada es que se cancela el ruido común a ambas líneas.
 - Si se inducen cantidades iguales de voltaje de ruido en cada línea, la conexión diferencial en el receptor lo resta.
- La principal desventaja es que se necesitan dos líneas en lugar de una.



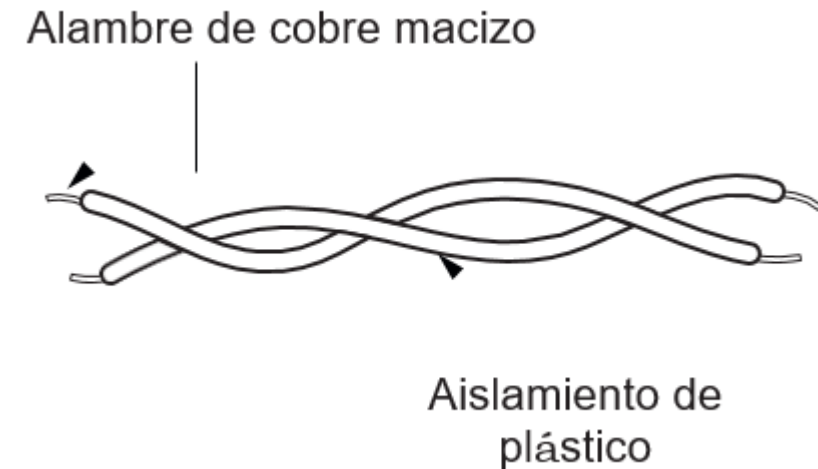
MEDIO DE TRANSMISIÓN

- Las líneas de transmisión más comunes para datos en serie son los conductores de una placa de circuito impreso (PCB), un cable coaxial o un cable de par trenzado.
- Una línea de transmisión en una PCB es una línea referenciada a una tierra común o dos líneas paralelas equilibradas con respecto a tierra.
- Tales líneas son cortas, por lo general sólo de varios centímetros.
- El cable coaxial todavía se usa para transportar datos en serie.
 - El cable coaxial es una línea desequilibrada con un solo conductor central con un conductor de blindaje exterior sólido o trenzado, como se muestra en la Figura.
 - La atenuación de la señal suele ser alto, pero el cable coaxial aún puede transportar señales de muchos Gb/s en distancias cortas.
 - La impedancia característica más común es de 50 ohmios.



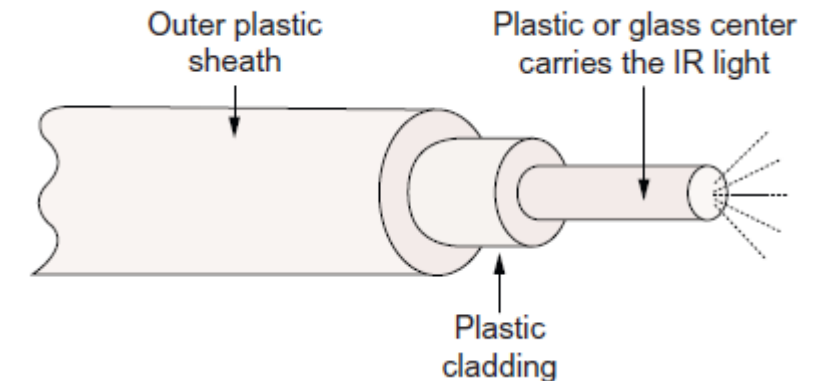
MEDIO DE TRANSMISIÓN (cont.)

- Un medio más utilizado es la línea de par trenzado sin blindaje (UTP), como se ilustra en la Figura
- Dos cables sólidos aislados de tamaño #28 a #22 AWG se retuercen sin apretar para formar un cable.
 - Ejemplos comunes son el cableado telefónico y el cable LAN Ethernet como CAT5.
 - La configuración retorcida ofrece cierta protección contra el ruido y la diafonía.
 - Las versiones blindadas de TP también están disponibles para entornos ruidosos.



MEDIO DE TRANSMISIÓN (cont.)

- Otra línea de transmisión común es el cable de fibra óptica.
- Consiste en un centro de vidrio o plástico rodeado por un revestimiento de plástico y una cubierta exterior como se muestra en la Figura.
- Los datos se transmiten convirtiendo los datos binarios en serie en pulsos de luz de encendido y apagado generados por un láser o LED que se propagan por la ruta óptica central.
- La luz suele ser infrarroja (IR) invisible, que se utiliza ya que la fibra ofrece menos atenuación a la IR que la luz visible o UV .
- Los pulsos de luz se convierten de nuevo en impulsos eléctricos en el extremo de recepción mediante un detector de luz como una avalancha o un diodo PIN.
- Los cables de fibra óptica se utilizan para las formas más rápidas de transmisión de datos en serie.
- Pueden transportar datos a velocidades superiores a 100 Gb/s. Además, no son susceptibles al ruido eléctrico ni a la diafonía.



RELOJ Y RECUPERACIÓN DE DATOS

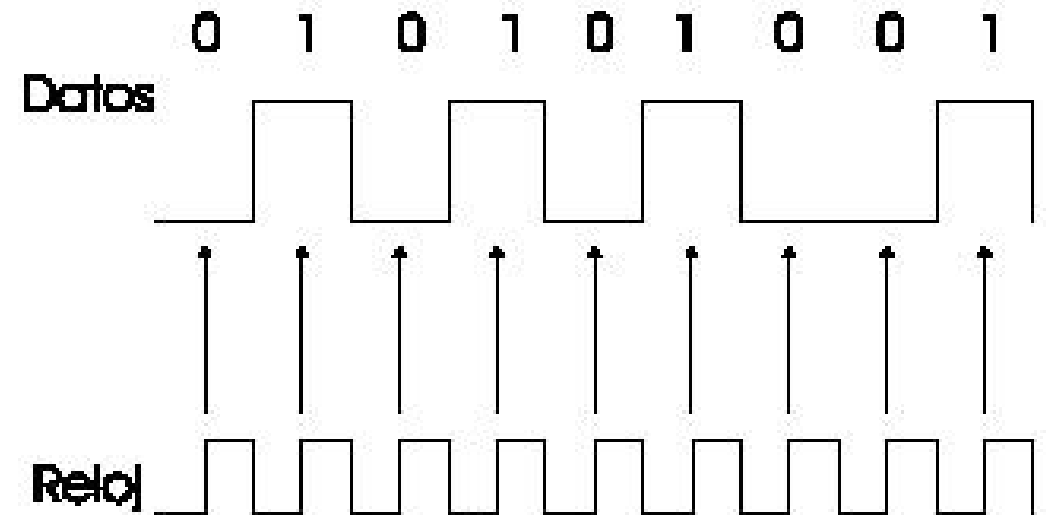
Los circuitos tanto en la unidad transmisora como en las unidades receptoras requieren una señal de reloj

Hay tres formas básicas en que se proporciona el reloj

- En el primer método, cada unidad transmisora y receptora tiene sus propias fuentes de reloj.
 - Los relojes son iguales pero no están sincronizados
 - El formato de los datos y el tiempo es tal que se pueden tolerar pequeñas diferencias en la frecuencia del reloj
 - La transmisión de datos asíncrona funciona así

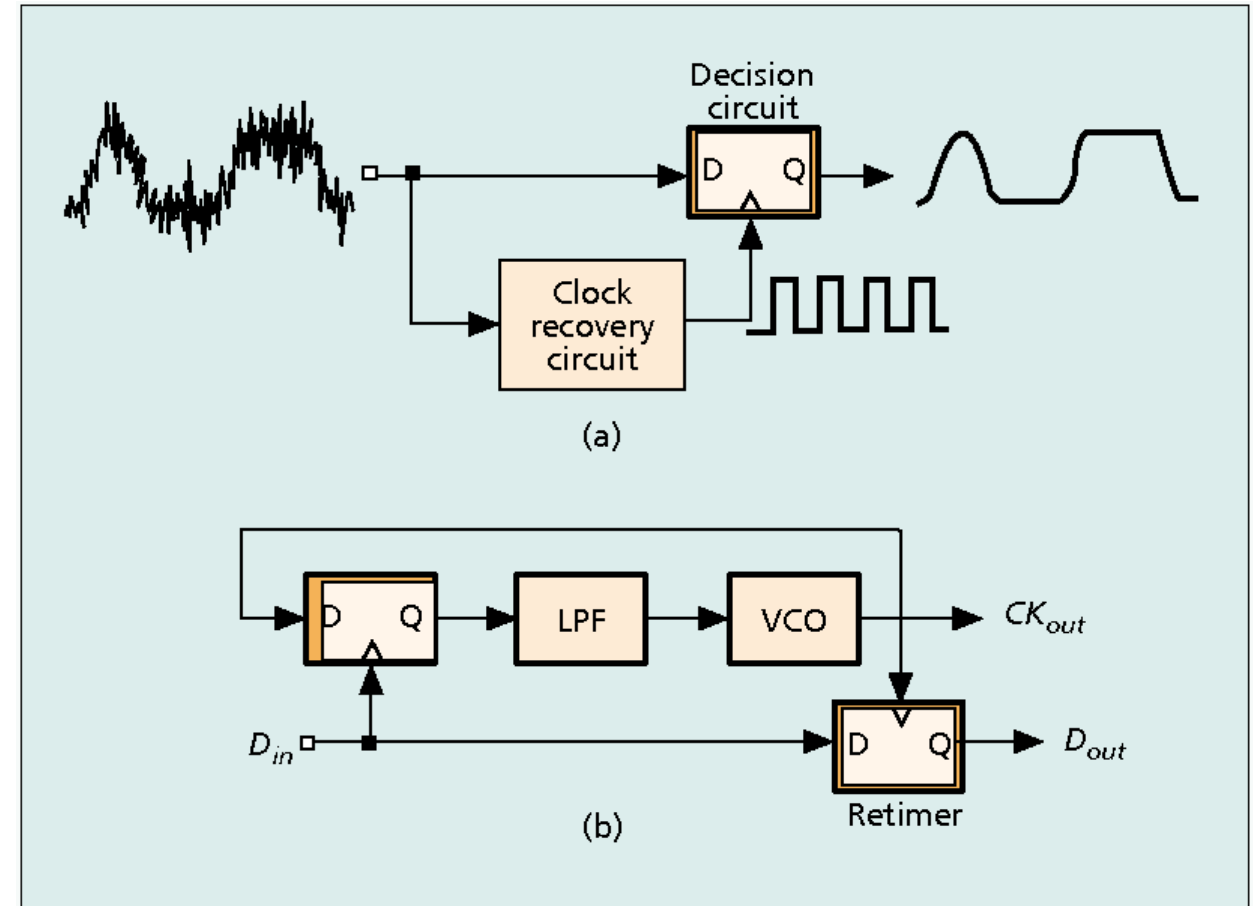
RELOJ Y RECUPERACIÓN DE DATOS (cont.)

- Segundo método: el transmisor proporcione una señal de reloj al receptor a través de un cable separado
 - Algunas interfaces seriales utilizan este método
- La desventaja es que se necesita una ruta separada de la ruta de datos.
- La ventaja es la perfecta sincronización.



RELOJ Y RECUPERACIÓN DE DATOS (cont.)

- Tercer método: el receptor extrae la señal del reloj de los datos transmitidos.
 - La mayoría de las señales de datos tienen un número suficiente de transiciones que las unidades receptoras pueden utilizar para reconstituir el reloj
- A esto se le llama reloj y recuperación de datos (CDR).



PROTOCOLOS (cont.)

- Los protocolos son reglas y procedimientos que definen cómo se comunican los nodos de una red.
- Los protocolos pueden ser señales o mensajes que se transmiten entre entidades que se comunican para garantizar una transmisión fiable.
- Cada tipo de interfaz tiene sus propias directrices específicas.
 - Junto con estos procedimientos se encuentra la definición de cómo se empaquetan los datos que se van a transmitir.
- La mayoría de los datos se envían en forma de bloques o tramas que definen cuántos bytes se van a transmitir y en qué secuencia y formato.
- Todos los protocolos definen un formato de trama que consta de campos de bits que designan el inicio y el final de la trama, las direcciones de los nodos de destino y/o de origen, el número de bytes enviados, el tipo de corrección de errores y otra información relevante para la transmisión.



 PROTOCOLO

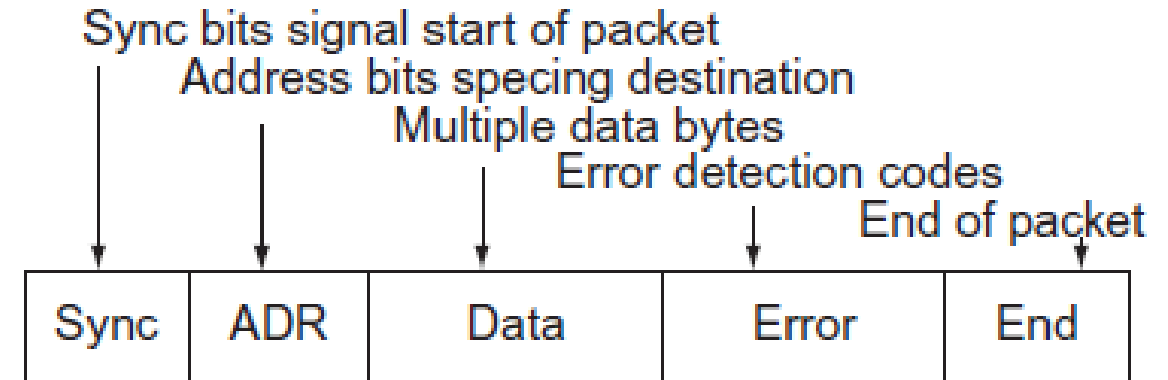
PROTOCOLOS (cont.)

En la Figura se muestra un formato de fotograma típico.

- Comienza con un byte o una palabra más larga que señala el inicio de la trama que el receptor reconoce como tal.
- Inicia la sincronización del reloj en el receptor.
- A continuación hay un campo de bits de dirección que identifica el nodo receptor.
- A continuación están los datos, por lo general, un gran número de bytes.
- A los datos suele haber un campo que contiene el código de corrección de errores.
- Finalmente, los bits restantes señalan el final de la trama.

Todos los demás formatos de trama siguen esta secuencia genérica con campos y bits específicos agregados para implementar el protocolo único.

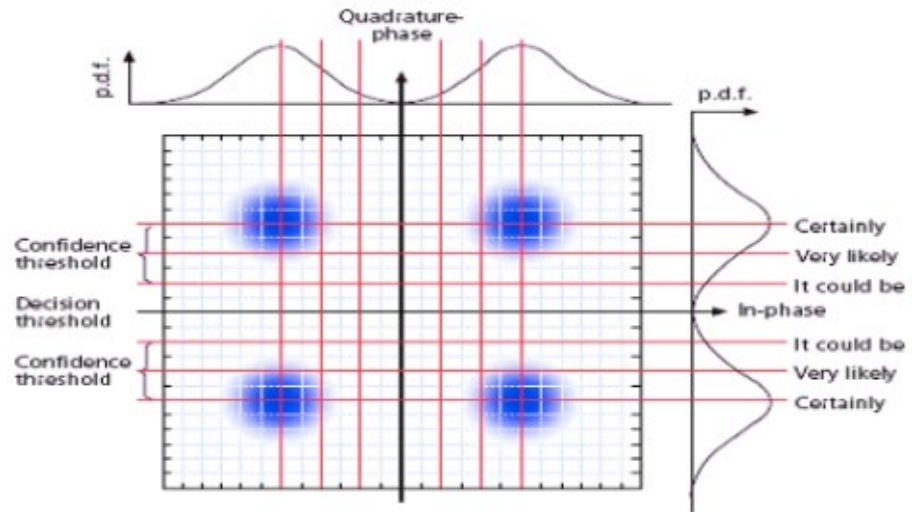
- Las tramas pueden transmitirse asincrónicamente un byte a la vez (con bits de inicio y parada) en secuencia.
- Alternativamente, las tramas se pueden transmitir sincrónicamente.



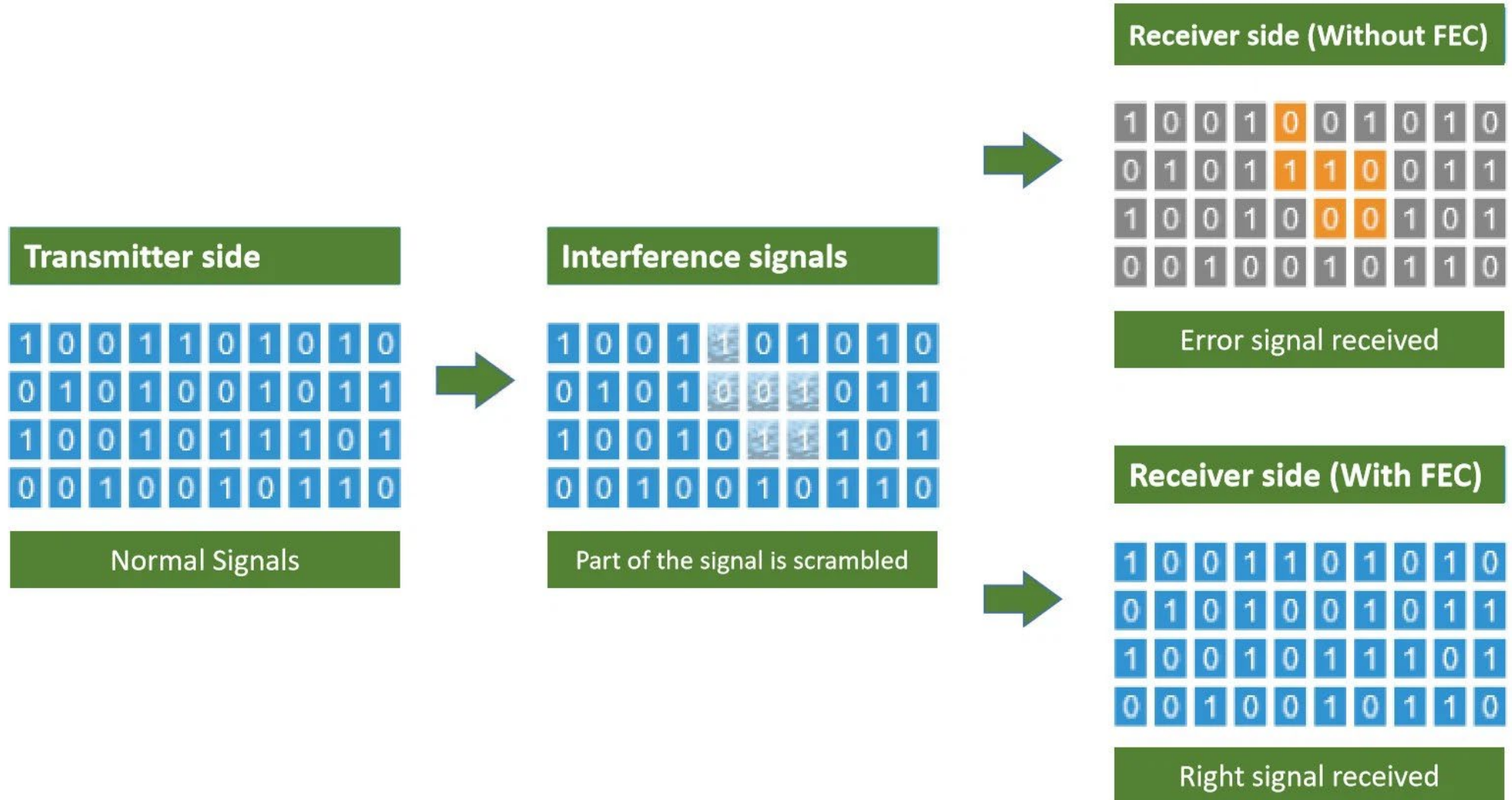
La transmisión síncrona no utiliza bits de inicio y parada, sino que transmite datos dentro de un paquete o trama con campos identificadores que componen el protocolo.

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

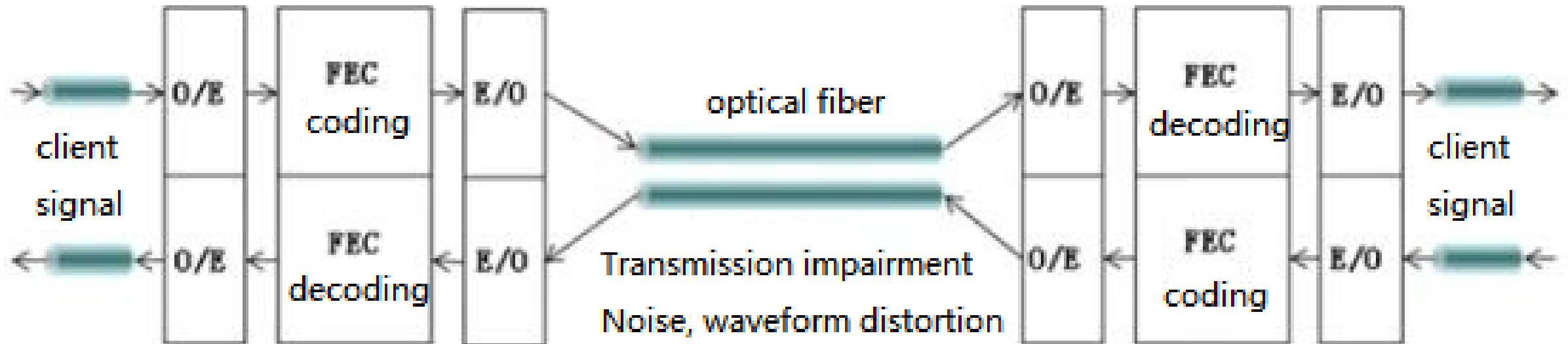
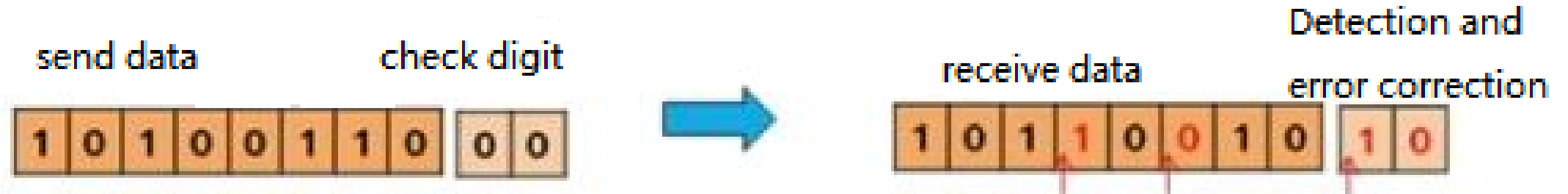
- Muchas de las interfaces seriales más rápidas incorporan protocolos que incluyen alguna forma de detección de errores o corrección de errores de reenvío (FEC).
- Estas técnicas mejoran la fiabilidad de la transmisión y reducen la tasa de errores de bits (BER)
- Los métodos FEC son tan buenos que, en presencia de ruido, en realidad actúan como si el sistema produjera ganancia.
- La ganancia de codificación compensa el ruido en el canal y permite velocidades de datos más altas



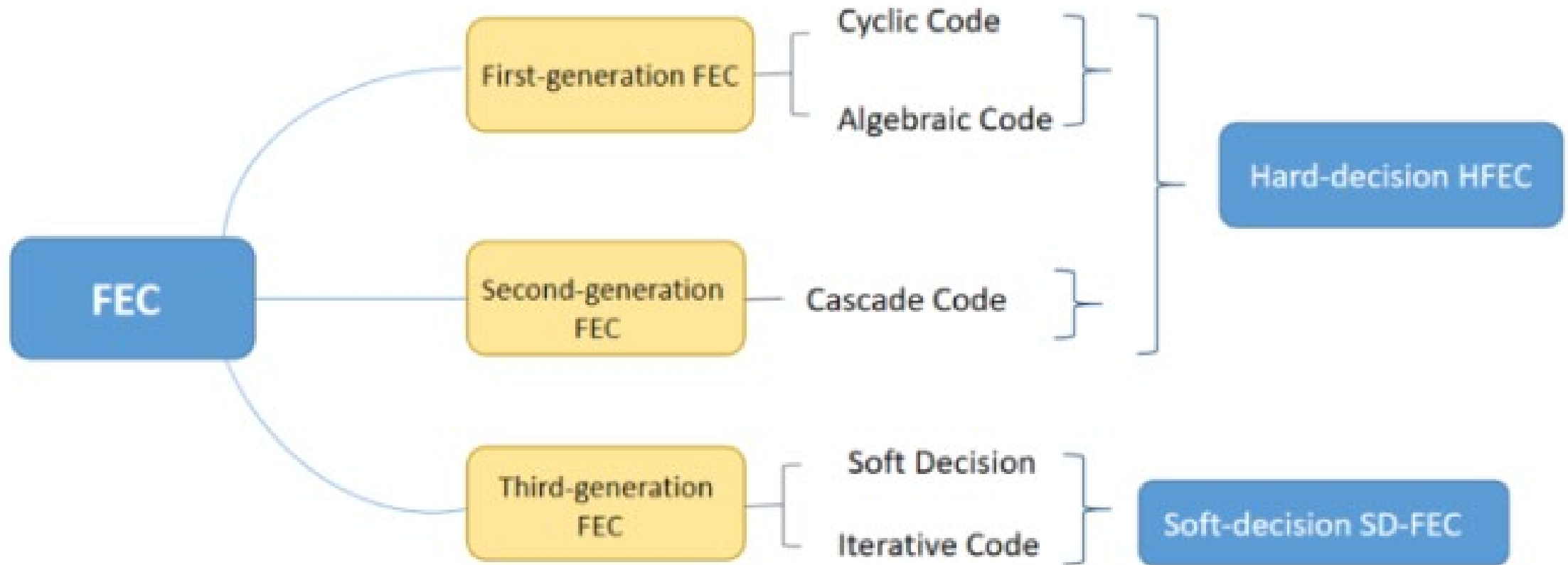
Corrección de errores de reenvío (FEC)



Corrección de errores de reenvío (FEC)



Las tres generaciones de FEC



Paridad

- La forma más sencilla de detección de errores es el bit de paridad.
- Los circuitos determinan el número total de bits binarios 1 y añaden un bit de paridad que indica dónde se debe transmitir un número par o impar de bits.
- El bit de paridad se añade a la palabra que se va a transmitir.
- En el receptor, de nuevo, los circuitos determinan el número de bits pares o impares y comparan el resultado con el bit de paridad recibido.
- Si hay una diferencia, se ha producido un error.
- Sin embargo, este método no determina dónde o qué es el error de bits.
- Un error suele iniciar una retransmisión de la palabra o de la trama

Datos (8 bits)	Datos + redundancia (9 bits)	Suma de bits
10110110	101101101	6
00101001	001010011	4
11001001	110010010	4
11111010	111110100	6
00010000	000100001	2

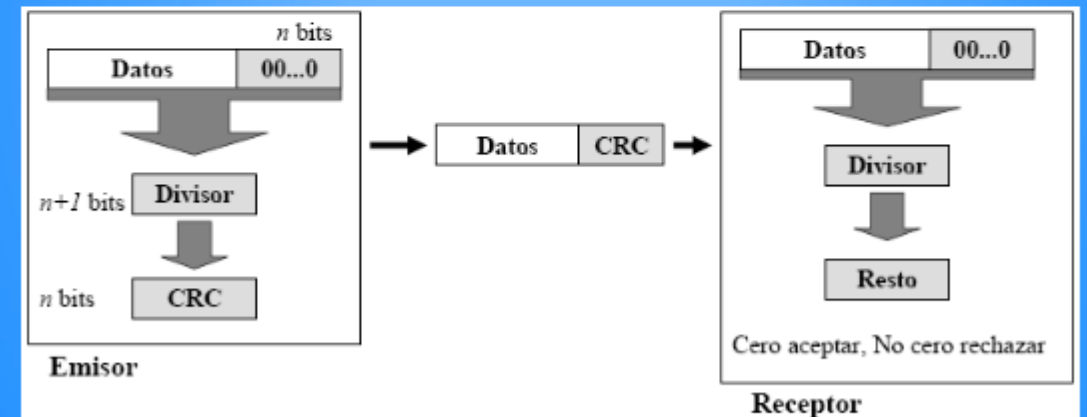
Código de verificación de bloques

- Un bloque de datos a transmitir se somete a un algoritmo complejo que calcula una palabra multibit que se transmite junto con los datos.
- Uno de estos métodos crea un código de comprobación de bloques (BCC) o una secuencia de comprobación de bloques (BCS).
- Una secuencia de palabras que se van a transmitir se añaden o se XOR para producir un solo carácter BCC que se transmite al final de los datos.
- El proceso se repite en el receptor y se comparan las palabras de verificación.
- Las versiones de este método permiten la identificación de ubicaciones específicas de errores de bits.

- Verificación de Redundancia Cíclica (CRC)
Los divisores se representan como polinomio algebraico.
- Por ejemplo
 - El divisor 10100111 se representa como el polinomio: $x^7+x^5+x^2+x+1$
Polinomios Estándar:
CRC-12: $x^{12}+x^{11}+x^3+x+1$
CRC-16: $x^{16}+x^{15}+x^2+x+1$
CRC-IUT-T: $x^{16}+x^{12}+x^5+1$
CRC-32:
 $x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^5+x^4+x^2+1$
Detecta errores de ráfagas que afectan a un número impar de bits y ráfagas de longitud menor o igual que el grado del polinomio.

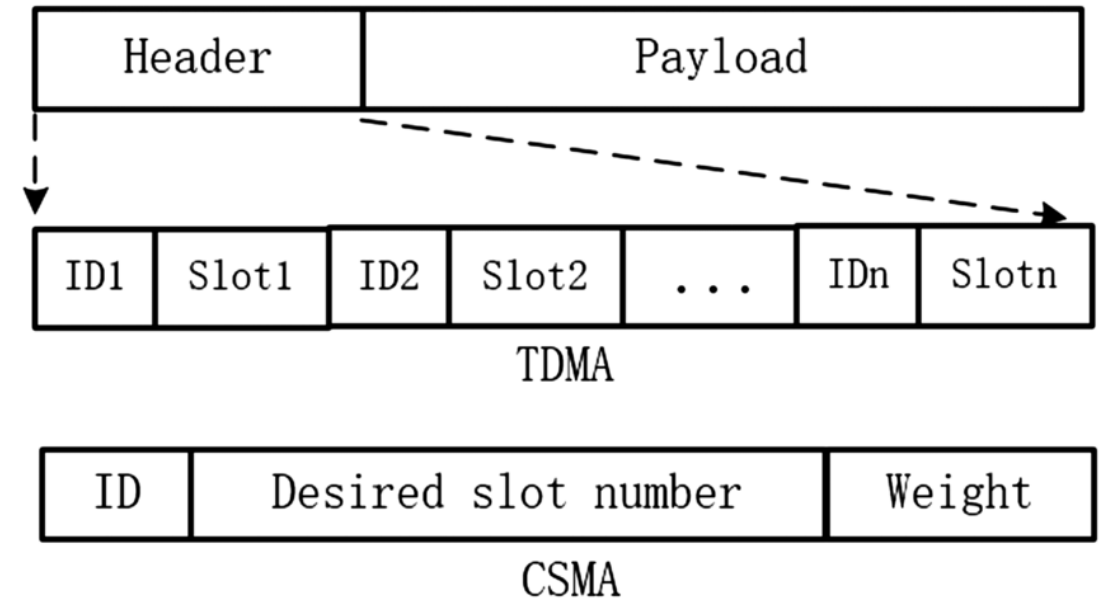
Verificación de Redundancia Cíclica (CRC)

- El Receptor recibirá la trama que contiene el CRC y la dividirá por el divisor. No se habrán producido errores si el resto es cero.



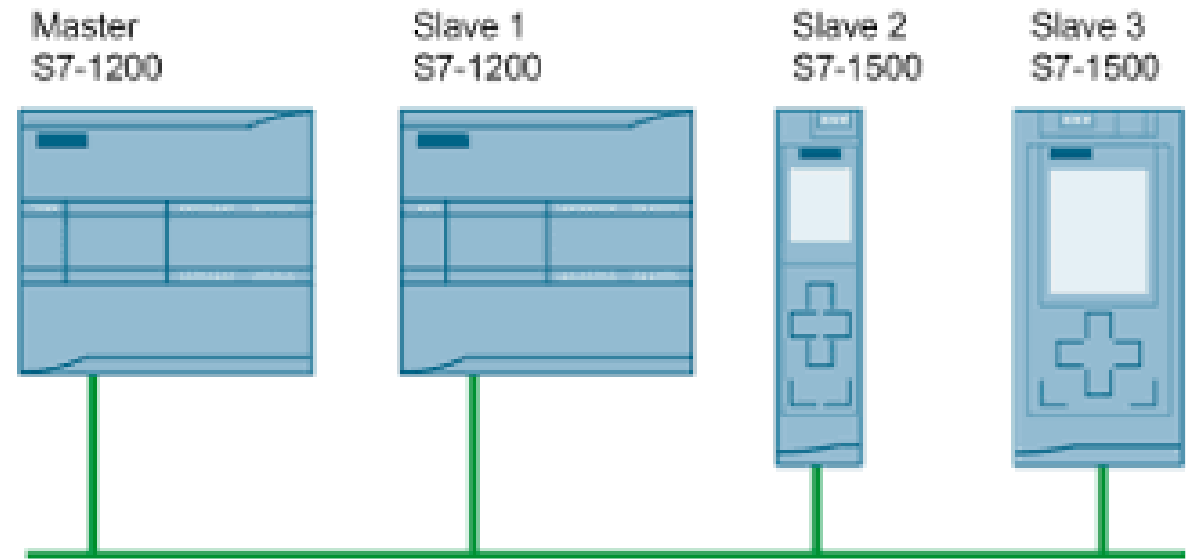
MÉTODOS DE ACCESO

- Cuando más de dos dispositivos comparten un medio de transmisión común, se deben proporcionar algunos medios para determinar quién utiliza el medio y cuándo.
- Estos se denominan métodos de acceso.
- Para la mayoría de las interfaces cubiertas en este libro, se utiliza uno de tres métodos.
- Estos son maestro-esclavo, acceso múltiple de detección de portadora (CSMA) y acceso múltiple por división de tiempo (TDMA).



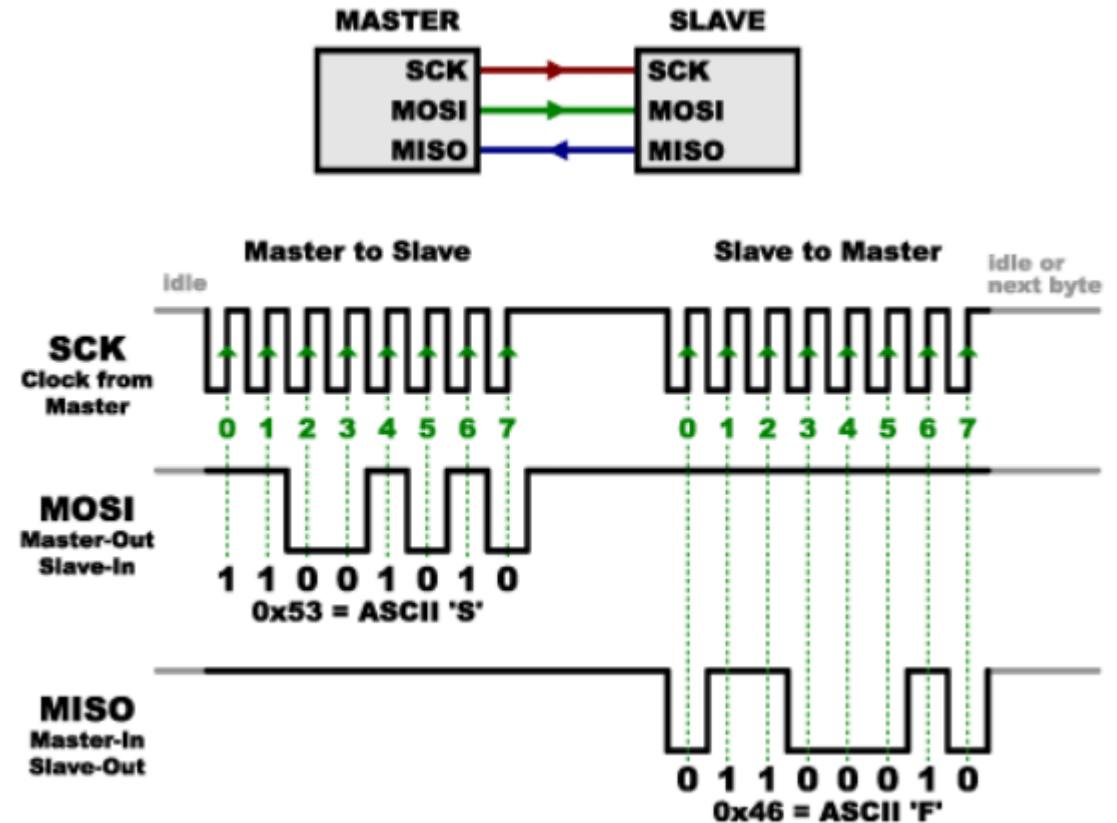
Maestro-Esclavo

- En un sistema de acceso maestro-esclavo, un solo maestro controla dos o más esclavos.
- El maestro le dice efectivamente al esclavo cuándo transmitir o recibir para que no haya conflictos en el medio de bus común.
- Los protocolos de interfaz utilizan comandos para instruir a los esclavos.
- Todas las operaciones son determinadas por el maestro.
- Una técnica común es el sondeo de los esclavos en secuencia, enviando o recibiendo datos según sea necesario.



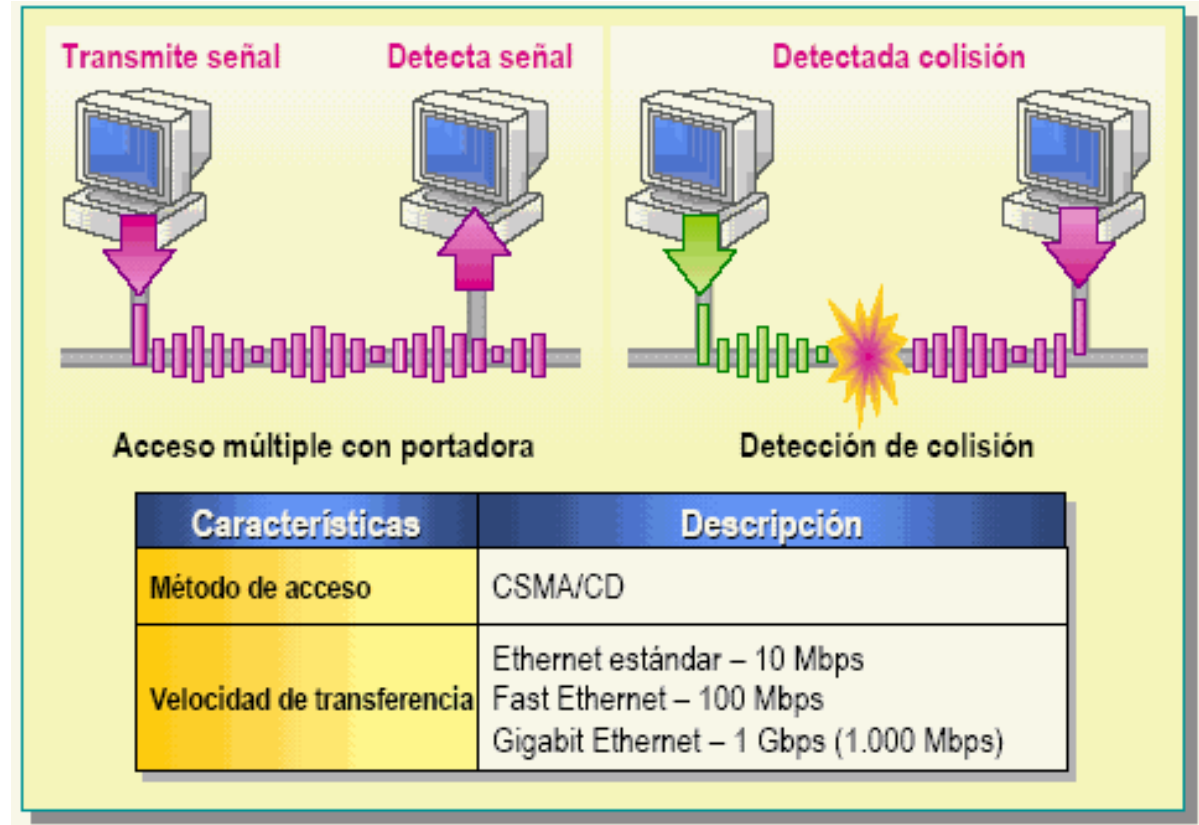
Maestro-Esclavo

- En un sistema de acceso maestro-esclavo, un solo maestro controla dos o más esclavos.
- El maestro le dice efectivamente al esclavo cuándo transmitir o recibir para que no haya conflictos en el medio de bus común.
- Los protocolos de interfaz utilizan comandos para instruir a los esclavos.
- Todas las operaciones son determinadas por el maestro.
- Una técnica común es el sondeo de los esclavos en secuencia, enviando o recibiendo datos según sea necesario.



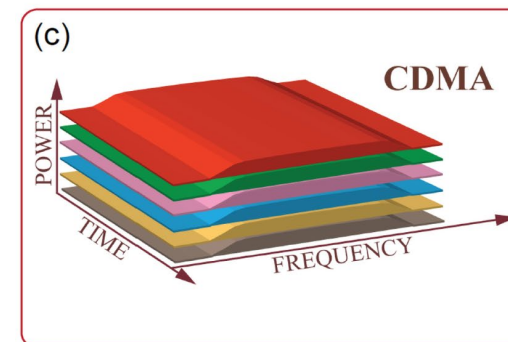
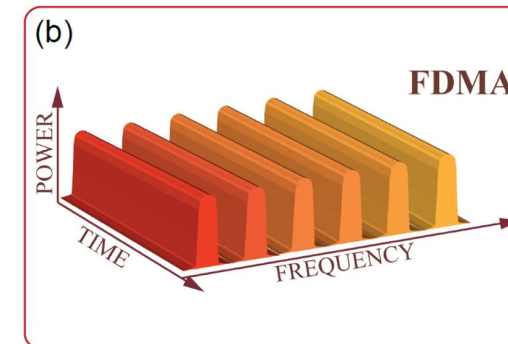
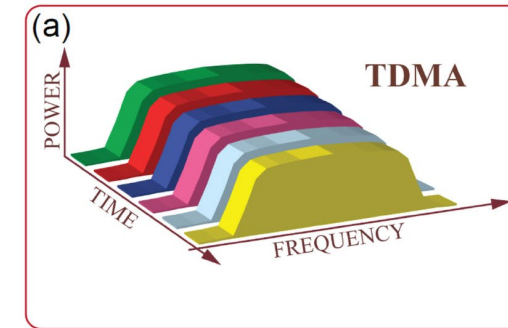
CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

- El acceso múltiple por detección de portadora (CSMA) es un sistema que hace que todos los nodos de un bus escuchen antes de transmitir.
- Si se están transmitiendo datos, significa que hay un "portador" presente, por lo que no transmita.
- De lo contrario, provocará una colisión o interferencia en la que ambas señales se mezclarán y provocarán errores masivos.
- La mayoría de los sistemas CSMA también incorporan una técnica de detección de colisiones (CD) que identifica cualquier colisión.
- Una colisión hace que todas las partes dejen de transmitir y esperen una cantidad aleatoria de tiempo antes de volver a intentarlo.
- CSMA/CD maneja automáticamente cualquier contención en el bus.
- Esta contención adicional para el bus reduce el rendimiento general y aumenta la latencia.



TDMA (Time Division Multiple Access)

- El acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) utiliza un método de asignación de tiempo para permitir que varios usuarios compartan un medio común.
- El sistema define una unidad de tiempo para un ciclo.
- Este tiempo se divide en franjas horarias, una para cada uno de los nodos del medio compartido.
- Cuando un nodo necesita transmitir o recibir datos, espera su intervalo de tiempo y luego inicia las comunicaciones.
- Las franjas horarias suelen ser de una palabra o un byte, pero podrían ser más largas.
- La velocidad de transmisión se ve muy afectada por este método, pero en la mayoría de los sistemas en los que se utiliza, este tiempo añadido no es una desventaja debido a la velocidad de datos general.



DUPLEXING

- La dúplex se refiere a las comunicaciones bidireccionales.
 - Semidúplex significa alternar operaciones de transmisión y recepción en un solo canal o línea. Ambas partes no pueden transmitir al mismo tiempo.
- Dúplex completo significa operaciones simultáneas de transmisión y recepción.
 - En los sistemas cableados, significa que se necesitan dos canales o líneas.
 - Cuando se utiliza una sola línea, normalmente el funcionamiento dúplex completo se logra con métodos TDMA.
- Simplex significa operaciones unidireccionales solamente.
 - Por lo general, es un modo de transmisión a múltiples nodos.

BUSES DE CAMPO

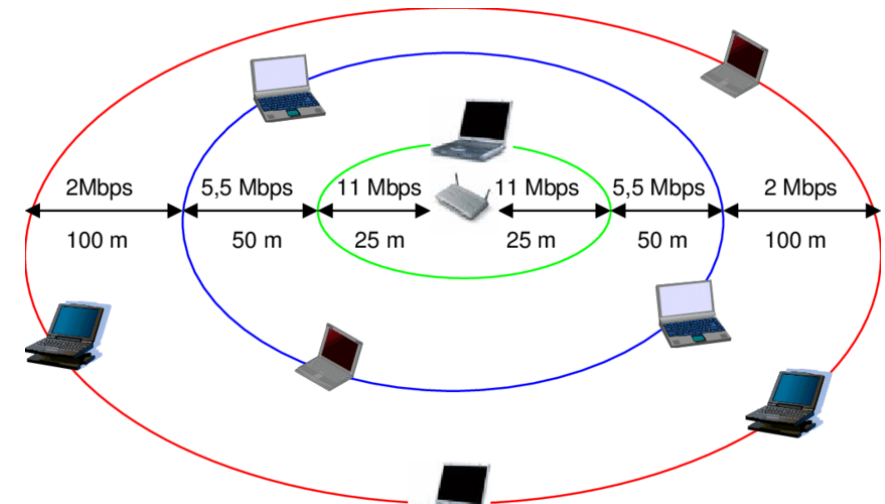
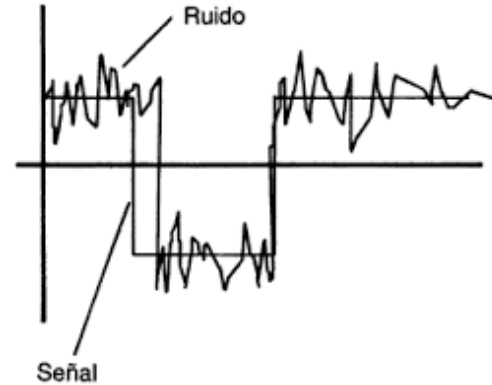
- Uno de los términos que verá con referencia a las interfaces seriales es bus de campo.
- Un bus de campo no es más que una **interfaz serie y una red para conectar instrumentos de campo como sensores, transductores y actuadores** como válvulas, relés, solenoides y cilindros neumáticos/hidráulicos.
- Se utilizan en sistemas de control de procesos y automatización de fábricas.
- Los buses de campo se conectan directamente al controlador o al ordenador que los opera.
- Por lo general, los buses de campo se conectan a una red de nivel superior, como Ethernet en sistemas más grandes.





Selección de una interfaz adecuada

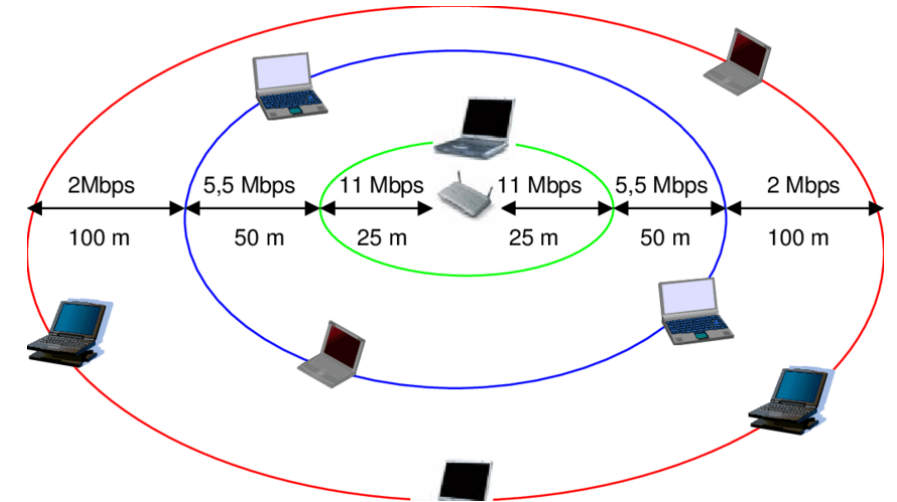
1. Si su diseño requiere alguna interfaz específica como un bus serie universal (USB) o una interfaz periférica serie (SPI), entonces su elección es simple.
 - A menudo, esta opción de interfaz se le proporciona, ya que el controlador integrado u otros circuitos integrados utilizados en el diseño pueden tener interfaces en el chip listas para usar.
 - Por lo general, una elección fácil.
2. Si su diseño debe conectarse con algún equipo externo, considere cuál podría ser y determine las interfaces existentes o potenciales.
3. Tenga en cuenta las consideraciones ambientales.
 - ¿Se utilizará el equipo en un entorno hostil o en un lugar ruidoso? Algunas interfaces son mejores que otras en estos entornos.
 - Es posible que desee la inmunidad al ruido de una conexión diferencial en lugar de la conexión de un solo extremo más simple.
 - Los altos niveles de ruido también pueden descartar la conexión inalámbrica como una opción.



4. ¿Qué velocidad es necesaria?

Tenga en cuenta el tiempo que se tarda en enviar los datos y cualquier problema de latencia.

- Determine cualquier necesidad de determinismo en tiempo real.
- Están disponibles interfaces con capacidad de velocidad de unos pocos bits por segundo a 100 Gb/s y todo lo demás.
- Las interfaces cableadas de este libro se dividen en tres grupos según su velocidad: de 0 a 10 Mb/s, de 10 Mb/s a 1 Gb/s y de 1 Gb/s a 100 Gb/s.
- Las interfaces inalámbricas tienden a ser más lentas en términos de velocidad de bits y latencia.



5. Tenga en cuenta la longitud de la ruta de transmisión.

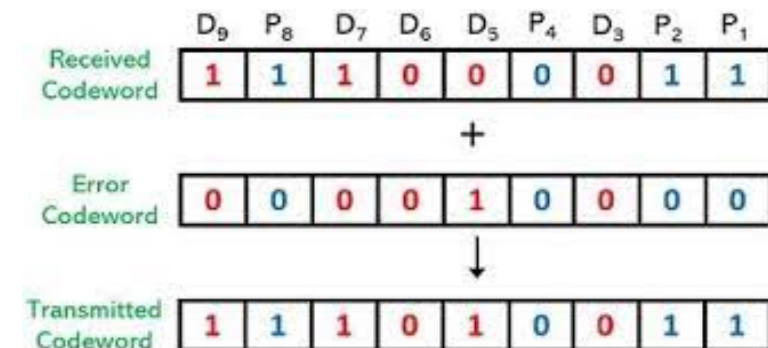
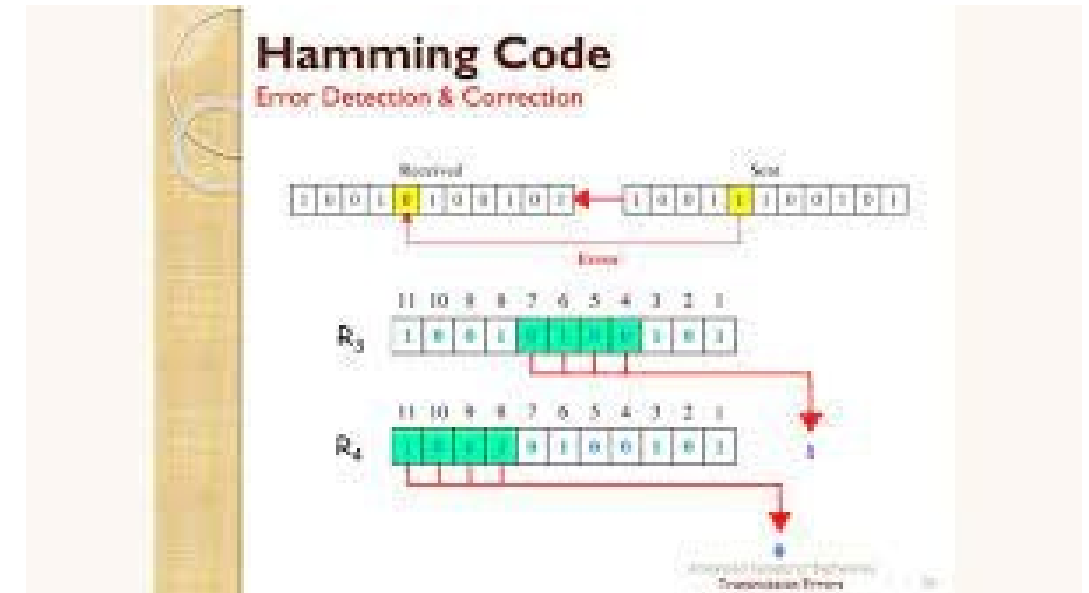
- ¿El enlace está solo en una placa de circuito impreso o a muchos metros de distancia?
- ¿Cuántos pines tienen disponibles los cables de cable? Estos factores influirán en el tipo de medio de transmisión y la velocidad.
- La tecnología inalámbrica puede eliminar el problema del cableado en algunas aplicaciones.

Parameter	RS232	RS485
Line configuration	Single-ended	Differential
Mode of operation	Simplex or full duplex	Simplex or half duplex
Maximum cable length	50 feet	4000 feet
Maximum data rate*	20 kbits/s	10 kbits/s
Typical logic levels	± 5 to ± 15 V	± 1.5 to ± 6 V
Minimum receiver input impedance	3 to 7 Ω	12 Ω
Receiver sensitivity	± 3 V	± 200 mV
*Maximum rate at maximum cable length		

5. ¿Es fundamental la fiabilidad de los datos?

- Si es así, ¿será necesaria la detección y/o corrección de errores para garantizar la integridad de las comunicaciones?
- ¿Será una paridad simple?

6. ¿Será suficiente o será necesaria la corrección avanzada de errores hacia adelante (FEC)?



8. ¿Es el tiempo del reloj un problema?
 - ¿Es posible una línea de reloj separada para la temporización sólida o el reloj se derivará de la señal de datos?
 - ¿Es la fluctuación un problema?
9. ¿Existen circuitos integrados o módulos para implementar la interfaz ?
 - Si es así, ahorrará tiempo y dinero en el desarrollo.
 - De lo contrario, será necesario un diseño personalizado más lento y costoso.
 - Este es un punto crítico, ya que afectará el tiempo de diseño.
 - Esta es una decisión de construir versus comprar.
 - Si se dispone de módulos de interfaz completos, el tiempo de diseño será menor.
 - Diseñar desde cero con los circuitos integrados disponibles llevará tiempo.
10. El costo siempre es un problema.
 - Esta puede ser una consideración primordial, así que evalúela a medida que evalúa cada elección de interfaz.



11. La interoperabilidad puede ser un problema en un diseño.

- Si su equipo debe trabajar con otras interfaces y ser compatible, asegúrese de elegir una interfaz que tenga la compatibilidad deseada.

12. La interconexión es otra consideración.

- Si la interfaz alguna vez tendrá que conectarse a otra red como Ethernet o Internet, asegúrese de que sea compatible o potencial para el intercambio de datos.

13. Elija lo que sea mejor para su aplicación.

- Elija una interfaz que tenga más probabilidades de que su diseño sea un éxito.

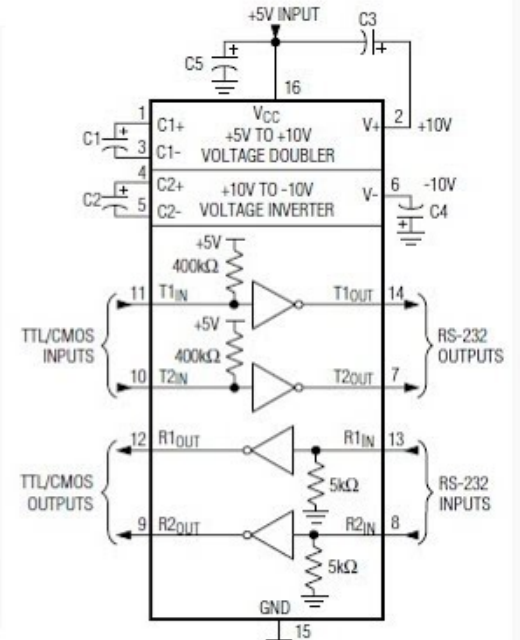
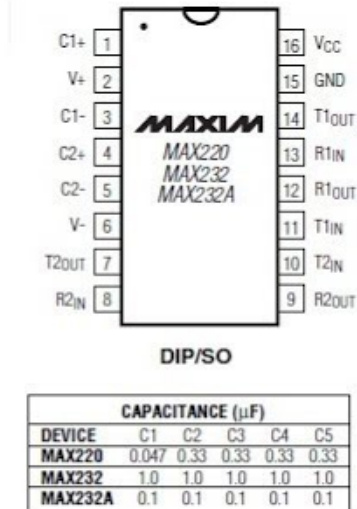




Protocolo RS-232-C

Estándar RS-232-C

- La comunicación serie consiste en transmitir y recibirla información en forma de cadena de impulsos eléctricos que representan bits.
- La EIA (Electronic Industries Association) ha promovido la creación de numerosos estándares en este tipo de comunicaciones (RS-232-C, RS-422, RS-485, etc.) de los cuales el más popular y fácil de implementar es el RS-232-C, donde las siglas RS significan "Recommended Standard".
- La convención RS-232-C especifica que, con respecto a masa, cualquier voltaje más negativo que -3 V es interpretado como un "1", y cualquier voltaje más positivo que +3V es interpretado como un "0".



El protocolo RS-232-C

1. Frecuencia de reloj (**Baud rate**):

La velocidad de transmisión se mide en bits por segundo. Es necesario que el transmisor y el receptor tengan sus relojes sincronizados a la misma velocidad.

2. Marca (**Marking state**):

Período de tiempo durante el cual no se transmite información.

El transmisor mantiene la línea en un estado alto (1 lógico) denominado "marca". Se emplea para sincronizar.

3. Bit de inicio (**Start bit**):

Es un bit "0" que indica que la transmisión va a empezar.

Este estado bajo se denomina "spacing state" o "espacio".

4. Bits de datos (**Data bits**):

La cadena de bits correspondientes al dato puede estar compuesta por 5, 6, 7 u 8 bits y representan al carácter transmitido.

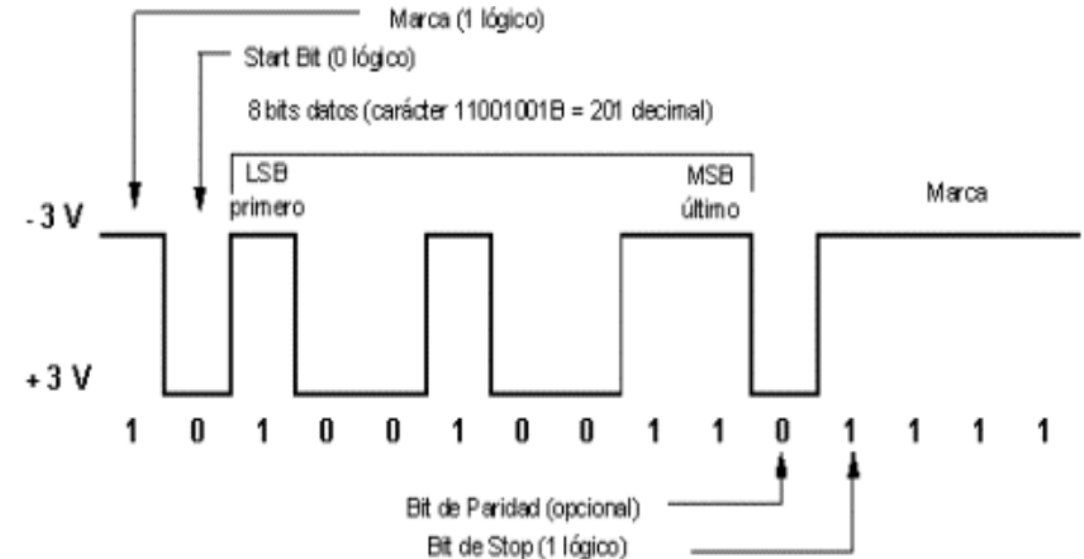
El bit menos significativo (LSB - Least Significant Bit) es el primero en ser transmitido, el bit más significativo (MSB - Most Significant Bit) el último.

5. Bit de paridad (**Parity bit**): Es opcional. Se transmite los bits de datos y se usa para detección de errores.

6. Bits de stop (**Stop bit**):

Uno o más bits a nivel alto ("1" lógico).

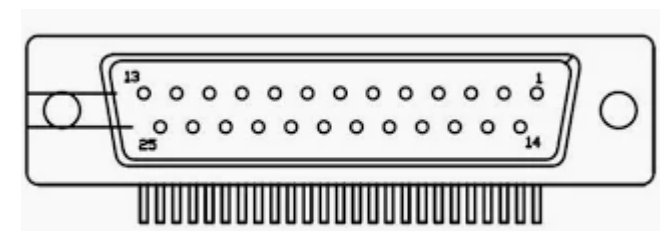
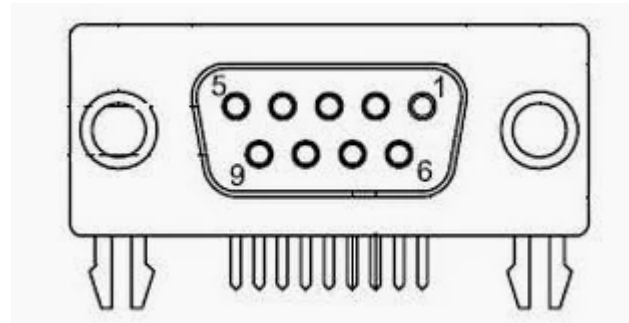
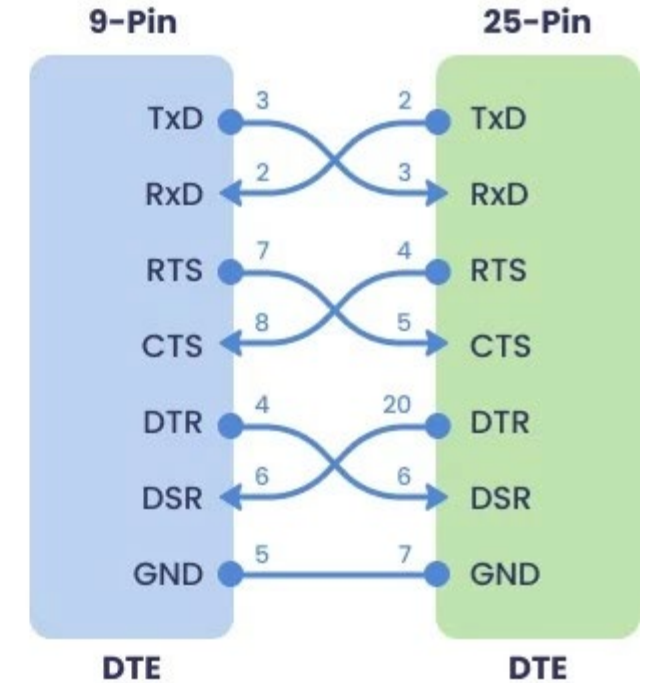
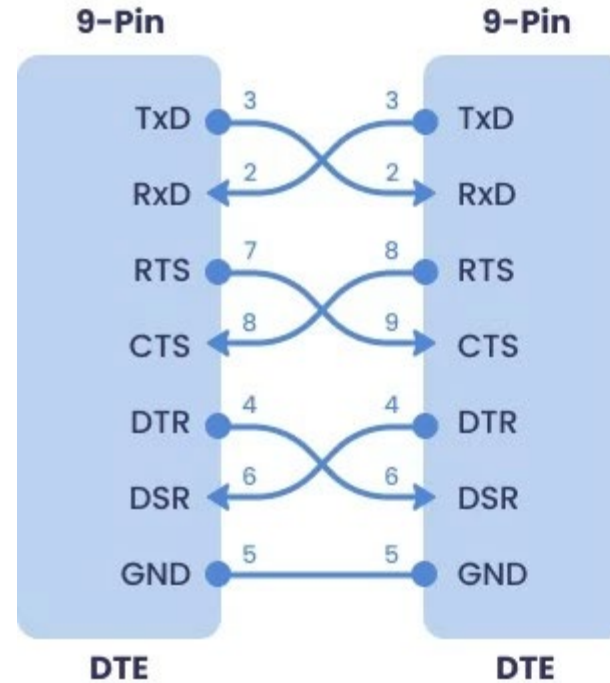
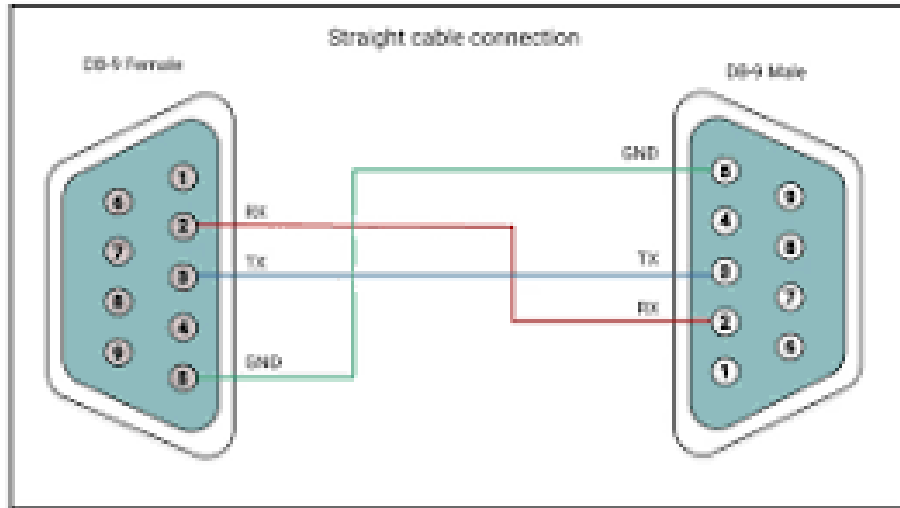
Garantizan que el receptor tendrá tiempo de procesar la información antes de que le llegue el próximo dato.



PROTOCOLO EN ESTE EJEMPLO:

- 1 bit de inicio
- 8 bits de datos
- 1 bit de paridad (paridad par)
- 1 bit de stop

Protocolo RS 232 C



Protocolo RS 232 C

- El puerto serie de un ordenador es un conector que, habitualmente, es un macho tipo `D' de 9 ó 25pines.
- Hay que prestar especial atención en el caso de tratarse de un conector de 25 pines, ya que el puerto paralelo "Centronics" presenta el mismo tipo de conector (D de 25 pines) aunque hembra
- El patillaje del conector del puerto serie puede verse en la Tabla

D - 25	D - 9	FUNCION	NOMBRE	DIRECCION
1	-	Masa	GND	-
2	3	Transmit Data	TD	SALIDA
3	2	ReceiveData	RD	ENTRADA
4	7	RequestTo Send	RTS	SALIDA
5	8	ClearTo Send	CTS	ENTRADA
6	6	DataSet Ready	DSR	ENTRADA
7	5	MasaChasis	GND	-
8	1	DataCarrier Detect	DCD	ENTRADA
20	4	DataTerminalReady	DTR	SALIDA
22	9	RingIndicator	RI	ENTRADA

- El significado de cada una de las señales presentes en el puerto se describe a continuación

GND (**Ground**) : Es la señal de masa o voltaje cero de referencia.

TD (**Transmit Data**): Es la línea a través de la cual los datos salen del ordenador.

RD (**Receive Data**): Es la línea a través de la cual los datos entran al ordenador.

RTS (**Request To Send**): Se pone a nivel alto para indicar al corresponsal que se desea transmitir.

CTS (**Clear To Send**): El corresponsal indica que está listo para recibir datos poniendo esta señal a nivel alto.

DSR (**Data Set Ready**): El corresponsal indica que está conectado.

DCD (**Data Carrier Detect**) : Indica que hay "portadora" en la línea (en un módem indicaría que la comunicación telefónica está establecida, aunque no se transmitan datos).

DTR (**Data Terminal Ready**) : Se pone a nivel alto para indicar al corresponsal que se desea establecer comunicación.

RI (**Ring Indicator**) : Cuando el ordenador está conectado a un módem y suena el teléfono, el módem activa esta señal.

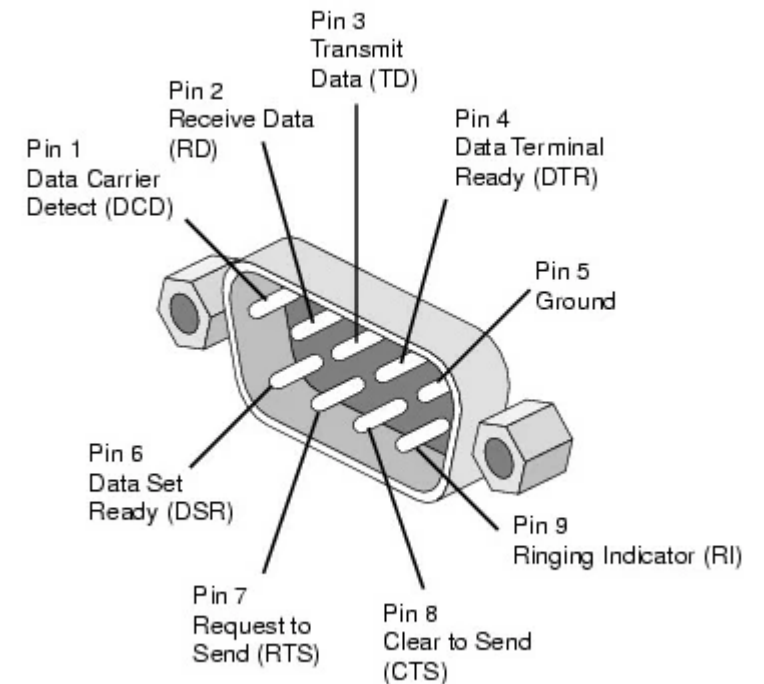
Protocolo RS 232 C

- Dependiendo del tipo de equipo conectado al otro lado del cable, la interconexión entre los pines de los conectores variará, y habrá que tenerla en cuenta para poder realizar la comunicación correctamente.
- El cable empleado para transmitir datos utilizando conectores tipo DE 25 debe tener las siguientes conexiones:

<u>NOMBRE</u>	<u>LOCAL</u>	<u>REMOTO</u>	<u>NOMBRE</u>
TD	2	3	RD
RD	3	2	TD
RTS	4	5	CTS
CTS	5	4	RTS
DSR	6	20	DTR
GND	7	7	GND
DTR	20	6	DSR

Protocolo RS 232 C

- El RS232C D 9, a menudo erróneamente llamado puerto DB-9 solía ser el estándar de la industria para la transmisión de datos serie.
- Un puerto serie RS-232 era una característica estándar de los ordenadores personales ya que era la forma preferida de conectar los módems, teclados, ratones, almacenamiento externo y muchos otros dispositivos periféricos.



Ejemplo del funcionamiento del puerto serie RS232 con la ayuda del ratón serie

- Un ratón serie incluye sensores, controlador de ratón, enlace de comunicación, interfaz de datos, driver y software.
 - El movimiento del ratón y los clics de los botones son detectados por los sensores. El controlador del ratón toma nota de la posición actual del ratón, así como del estado de los diversos sensores.
 - Cuando esta información cambia, un paquete de datos es transmitido por el controlador del ratón al controlador de la interfaz de datos serie del ordenador.
 - Es el driver del ratón que se instala en el ordenador quien recibe el paquete de datos y lo decodifica, ejecutando luego la acción apropiada en base a las instrucciones recibidas.



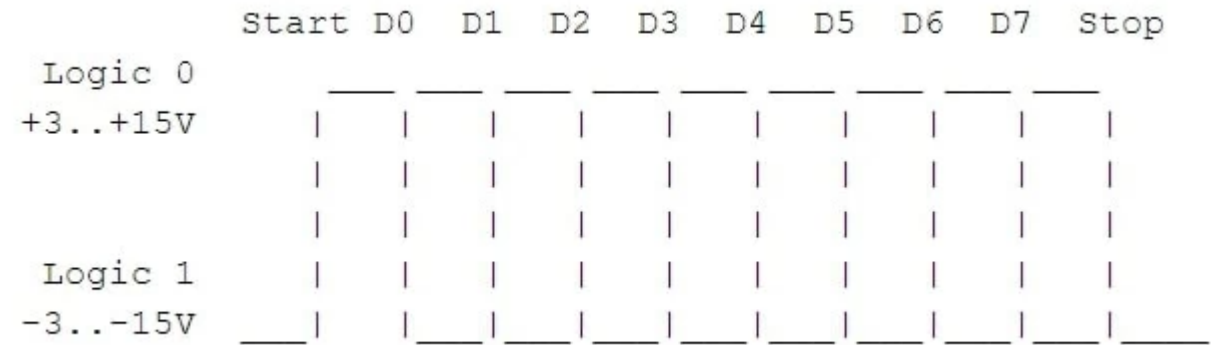
Niveles de voltaje del ratón serie RS232 del PC

- Un ratón estándar espera una señal de salida RS-232C con un nivel aproximado de 12V como señal de entrada.
- El puerto RS-232C tiene un número de líneas de salida de las que el ratón puede tomar corriente (unos 10mA).
- El ratón entonces envía datos al chip receptor del ordenador.
- Los datos que se envían deben estar a un nivel que pueda ser entendido por el chip receptor.
- El promedio de las salidas de los ratones oscila entre +5V, -.5V y +12V.
- En promedio, un ratón usa unos +5 voltios para funcionar.

- Comienza con un byte o una palabra más larga que señala el inicio de la trama que el receptor reconoce como tal. Inicia la sincronización del reloj en el receptor.
- A continuación hay un campo de bits de dirección que identifica el nodo receptor. A continuación están los datos, por lo general, un gran número de bytes.
- A los datos suele haber un campo que contiene el código de corrección de errores. Finalmente, los bits restantes señalan el final de la trama.
- Todos los demás formatos de trama siguen esta secuencia genérica con campos y bits específicos agregados para implementar el protocolo único.
- Las tramas pueden transmitirse asincrónicamente un byte a la vez (con bits de inicio y parada) en secuencia. Alternativamente, las tramas se pueden transmitir sincrónicamente.

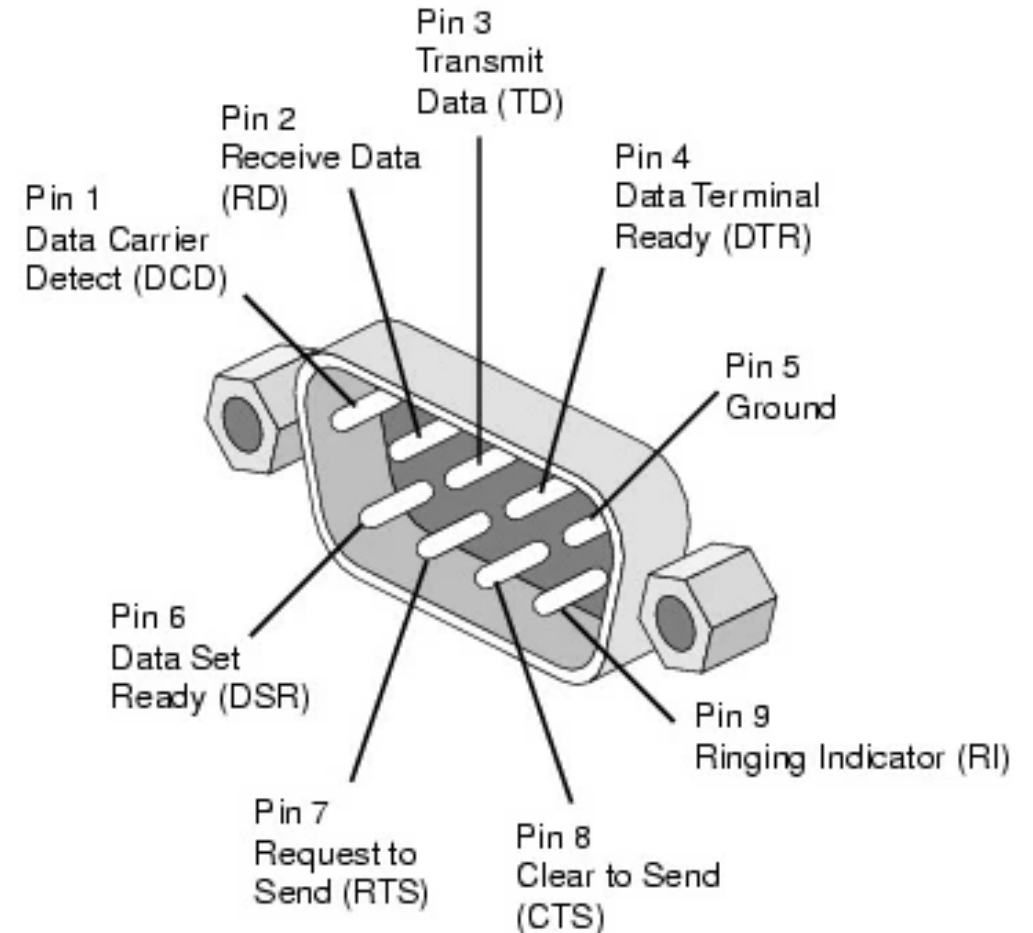
Implementación de hardware de dispositivos serie

- Un ratón serie usa las líneas DTR (Terminal de Datos Preparado) y RTS (Petición de envío) para generar aproximadamente 5V de energía para su circuito de microcontrolador.
- Un ratón optomecánico (uno que usa sensores ópticos) que tiene LEDs necesita energía para encender esos LEDs.
- Los diodos se utilizan a menudo para obtener corriente de las líneas DTR y RTS, interceptando los diodos y la resistencia. La alimentación negativa para el transmisor se toma de la clavija TD. La clavija TD es la clavija que lleva los datos del DTE al DCE.
- Un ratón serie estándar necesita una corriente total de 10 mA funcionando en un rango de voltaje de entre 6 y 15 voltios. Los datos se envían usando el formato serie asíncrono estándar RS-232C:



Patillaje del ratón RS-232 serie

- Cuando se conmuta el enlace DTR, el ratón debe identificarse enviando un byte de datos que contenga la letra (ASCII 77).
- Para que el ratón funcione correctamente, ambas líneas RTS y DTR deben ser positivas.
 - Asegúrese de que las líneas DTR-DSR y RTS-CTS no estén en contacto.
- Para implementar la conmutación RTS, ponga la línea RTS en negativo y luego en positivo de nuevo.
 - El ancho de pulso negativo es de al menos 100ms.
- Este es un arranque en frío, después del cual la línea RTS será puesta en negativo.
- Establecer la línea RTS a un nivel positivo se considera una conmutación RTS.
- Aquí está la disposición y la función de los 9 pines:



Clavija	Señal	Descripción
shell	Tierra de Protección	
3	TD	Datos serie del ordenador central al ratón (sólo para alimentación)
2	RD	Datos serie del ratón al host
7	RTS(Solicitud de Envío)	Voltaje positivo para el ratón
8	CTS(Libre para Enviar)	
6	DSR (Conjunto de Datos Listo)	
5	Señal Tierra	
4	DTR (Terminal de Datos Listo)	Voltaje positivo al ratón y reinicio/detección

Parámetros de datos y formatos de paquetes serie RS232

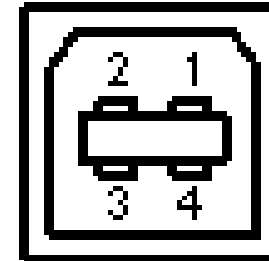
- Los parámetros de datos serie son 1200 bps, 7 bits de datos, 1 bit de parada.
- Un paquete de datos consta de 3 bytes.
- Cada vez que el estado del ratón cambia, el ratón envía ese paquete al ordenador.

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1.	X	1	LB	RB	Y7	Y6	X7	X6
2.	X	0	X5	X4	X3	X2	X1	X0
3.	X	0	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

Nota: X significa un 0 cuando el ratón recibe el formato de 7 bits de datos y 2 bits de parada. También es posible 8 bits de datos y 1 bit de parada . Cuando eso sucede, X es entonces 1.
La opción más segura es utilizar un formato de 7 bits de datos y 1 bit de parada cuando el ratón recibe información. Para enviar información usar el formato de 7 bits de datos y 2 bits de parada.

- El bit marcado con 1 se envía primero, (el valor numérico más bajo) y luego siguen los otros.
- Si la transmisión de datos se desincroniza, el bit D6 es el primer bit para sincronizar el software con los paquetes de ratón.
- LB representa el botón izquierdo del ratón donde 1 significa que está presionado.
- RB es el botón derecho.
- X7 - X0 describe el movimiento en una dirección X desde la última transmisión del paquete de datos (byte señalizado)
- Y7 - Y0 es el movimiento en dirección Y desde la última transmisión del paquete de datos (byte señalizado)

Protocolo USB Universal Serial BUS



Pin Number		Cable Colour	Function
1	Red	VBUS (5 volts)	
2	White	D-	
3	Green	D+	
4	Black	Ground	

Requerimientos Para desarrollar una aplicación USB

- Un microcontrolador o CI que soporte la interfaz USB
- Un programa sobre el periférico para transmitir la información en cualquier lenguaje de Programación.
- Una computadora que con puertos USB.
- Conocimientos en electrónica digital.
- Conocimientos en Microcontroladores.
- Herramientas para programar los Microcontroladores.
- Conocimiento en Redes de Microcontroladores, (Otros protocolos por ejemplo RS-232, RS-485)
- Teoría del Protocolo USB
- Diseño de Hardware
- Conocimientos en lenguaje de programación de Alto nivel (C Python)

Principales características del bus

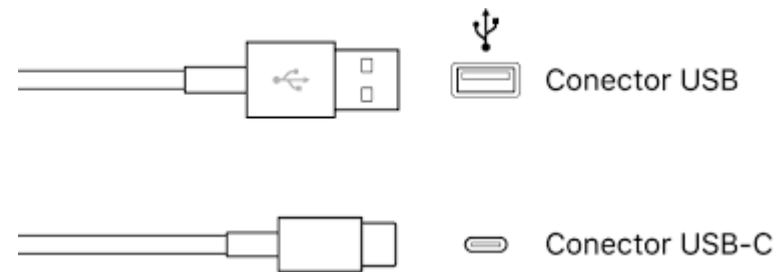
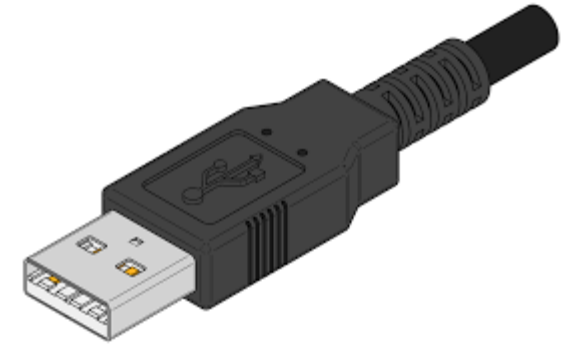
- Banda de paso, disponibilidad desde algunos kilobits a varios megabits
- Transferencia isócrona y asíncrona en el mismo bus
- Varios tipos de periféricos en el mismo bus
- Posibilidad de conectar hasta 127 periféricos
- Tiempo de respuesta garantizado (para audio y vídeo)
- Flexibilidad a nivel de banda de paso
- Fiabilidad, control de errores
- Perfectamente integrado en el PC, plug and play
- Coste reducido en la versión de baja velocidad (1,5 Mbits/s)
- Posible expansión del bus



Fig. 1 – Típicas Funciones de un sistema USB

Descripción del sistema USB

- USB es un bus punto a punto
 - El lugar de partida es el host (PC o hub)
 - El destino es un periférico u otro hub
No hay más que un único host (PC) en una arquitectura USB
- Los PC estándar tienen varias tomas USB, lo que implica que, para permitir más de dos periférico simultáneamente, es necesario un hub. Algunos periféricos incluyen un hub integrado, por ejemplo, el teclado USB, al que se le puede conectar un Mouse USB
- Los periféricos comparten la banda de paso del USB
 - El protocolo se basa en el llamado paso de testigo (token).
 - El ordenador proporciona el testigo al periférico seleccionado y seguidamente, éste le devuelve el testigo en su respuesta.
- Este bus permite la conexión y la desconexión en cualquier momento sin necesidad de apagar el equipo

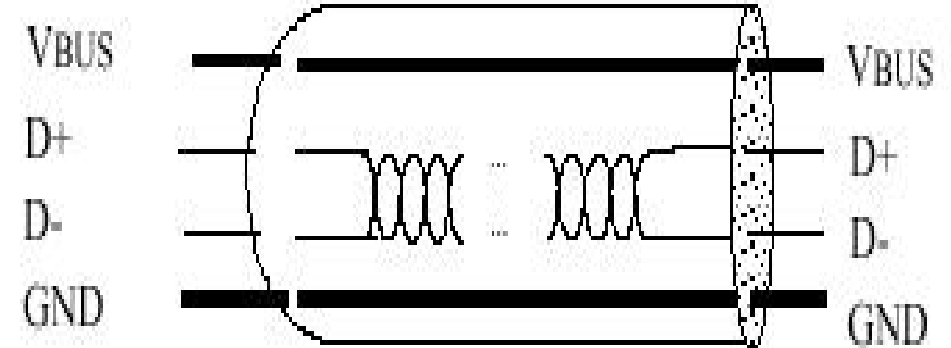


Interfaz física

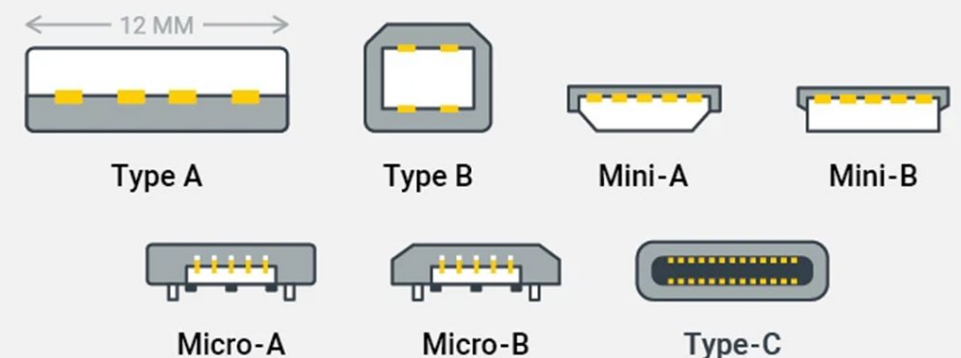
- Nivel eléctrico, el cable USB transfiere la señal y la alimentación sobre 4 hilos
- Nivel de alimentación, el cable proporciona la tensión nominal de 5 V.

Es necesario definir correctamente el diámetro del hilo con el fin de que no se produzca una caída de tensión demasiado importante en el cable

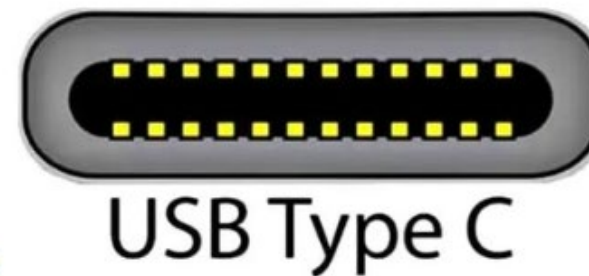
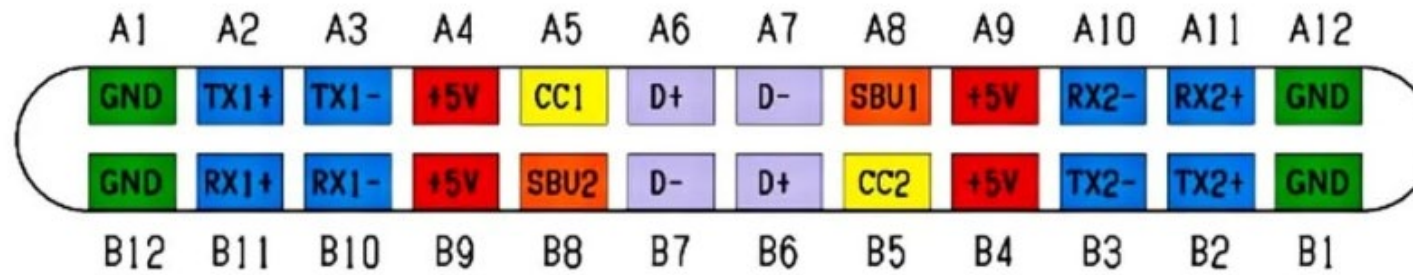
Una resistencia de terminación instalada en la línea de datos permite detectar el puerto y conocer su configuración (1,5 o 12 Mbits/s).



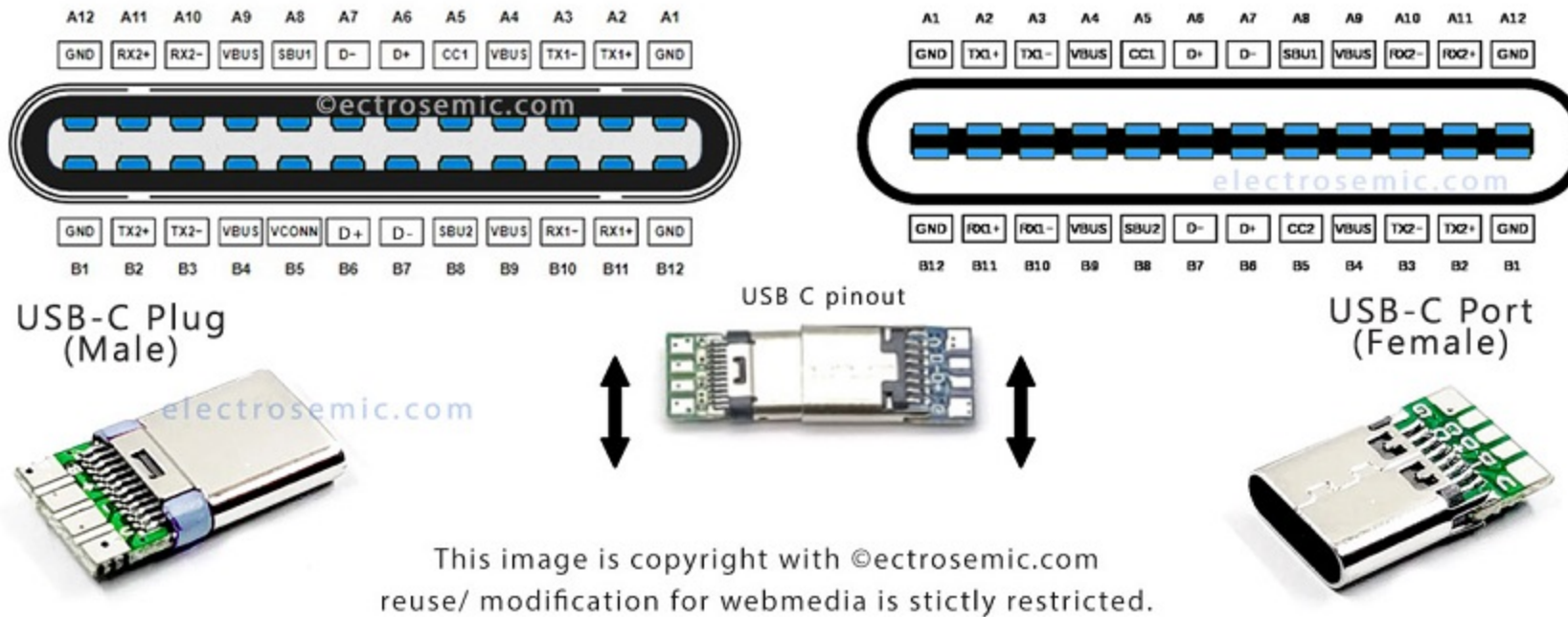
USB Form Factors

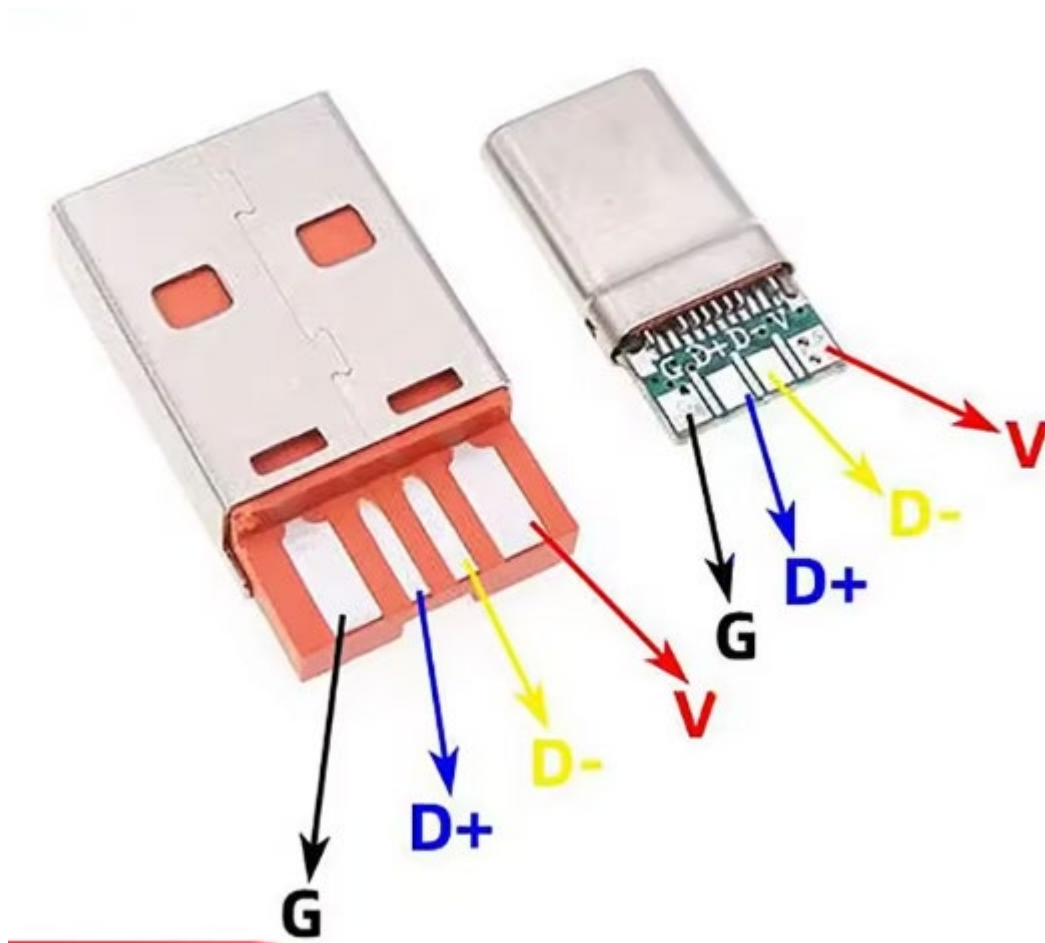


USB Type-C Connector Pin Assign



USB C 3.X PINOUT DIAGRAM ©electrosemic.com





- nivel de señal, se trata de un par trenzado con una impedancia característica de 90Ω
- La velocidad puede ser tanto de 12 Mbits/s como de 1,5 Mbits/s.
- La sensibilidad del receptor puede ser de, al menos, 200mV y debe poder admitir un buen factor de rechazo de tensión en modo común.
- El reloj se transmite en el flujo de datos, la codificación es de tipo NRZI, existiendo un dispositivo que genera un bit de relleno (bit stuffing) que garantiza que la frecuencia de reloj permanezca constante.
- Cada paquete va precedido por un campo de sincronismo.

Consumo (USB)

- Cada sección puede proporcionar una determinada potencia máxima siendo el PC el encargado de suministrar la energía.
- Además, el periférico puede estar autoalimentado (***self powered***)
- El ordenador gestiona el consumo, teniendo capacidad de poner en reposo (*suspend*) o en marcha a un periférico USB
- En reposo, este reduce su consumo (si puede), quedándose la parte USB funcional
 - Esta gestión está orientada especialmente a los equipos portátiles.

Terminología USB

Host: Dispositivo maestro que inicia la comunicación (Generalmente la computadora).

Hub: Dispositivo que contiene uno o mas conectores o conexiones internas hacia otros dispositivos usb, el cual habilita la comunicación entre el host y con diversos dispositivos. Cada conector representa un puerto USB.

Dispositivo compuesto: Es aquel dispositivo con múltiples interfaces independientes. Cada una tiene una dirección sobre el bus para cada interfase puede tener un diferente driver device en el host.

Puerto USB: Cada host soporta solo un bus, cada conector en el bus representa un puerto USB por lo tanto sobre el bus puede haber un varios conectores , pero solo existe una ruta y solo un dispositivo puede transmitir información a un tiempo.

Driver: es un programa que habilita aplicaciones para poderse comunicar con el dispositivo.

Cada dispositivo sobre el bus debe tener un driver, algunos periféricos utilizan los drivers que trae Windows.

Puntos terminales (Endpoints): Es una localidad específica dentro del dispositivo.

El **Endpoint** es un buffer que almacena múltiples bytes, típicamente es un bloque de la memoria de datos o un registro dentro del microcontrolador. Todos los dispositivos deben soportar el punto terminal 0. Este punto terminal es el que recibe todo el control y las peticiones de estado durante la enumeración cuando el dispositivo está sobre el bus.

Protocolo USB: Tuberías (Pipes)

- Es un enlace virtual entre el host (la PC) y el dispositivo USB, este enlace configura los parámetros asociados con el ancho de banda que tipo de transferencia se va a utilizar (Control, Bulk, Isocrona o Interrupt) dirección del flujo de datos y el máximo y/o mínimo tamaño de los paquetes/buffers.
- Cada enlace está caracterizado por su banda de paso (Token), su tipo de servicio, el número de punto terminal (End Point) y el tamaño de los paquetes.
- Estos enlaces se definen y crean durante la inicialización del USB .
- Siempre existe un enlace virtual 0 que permite tener acceso a la información de configuración del periférico USB (estado, control e información).

La norma USB define 2 tipos de enlaces virtuales (pipe); stream y message

- **Stream Pipes:** se trata de un flujo sin formato USB definido, esto significa que se puede enviar cualquier tipo de dato. Este tipo de pipe soporta las transferencias bulk, isocronas, y interrupt. Además tanto el host como el dispositivo USB pueden controlar.
- **Message Pipes:** este tipo de enlace virtual si tiene un formato USB definido y solo puede soportar la transferencia Control.

USB: TIPOS DE TRANSFERENCIA

El enlace virtual (pipe) puede ser de cuatro tipos:

- Control

- Los datos de control sirven para configurar el periférico en el momento de conectarse al USB. Algunos drivers específicos pueden utilizar este enlace para transmitir su propia información de control. Este enlace no tiene pérdida de datos, puesto que los dispositivos de detección de recuperación de errores están activos a nivel USB.

USB: Enlace virtual de Control

Modo utilizado para realizar configuraciones: existe siempre sobre el Punto terminal 0 (EndPoint 0). Todos los dispositivos USB deben soportar este tipo de transferencia.

- Los datos de control sirven para configurar el periférico en el momento de conectarse al USB. Algunos drivers específicos pueden utilizar este enlace para transmitir su propia información de control. Este enlace no tiene pérdida de datos, puesto que los dispositivos de detección de recuperación de errores están activos a nivel USB.

USB: Enlace virtual Bulk

Este modo se utiliza para la transmisión de importantes cantidades de información.

Como el tipo control, este enlace no tiene pérdida de datos.

Este tipo de transferencia es útil cuando la razón de transferencia no es crítica como por ejemplo, el envío de un archivo a imprimir o la recepción de datos desde un escáner.

En estas aplicaciones, la transferencia es rápida, pero puede esperar si fuera necesario.

Solo los dispositivos de media y alta velocidad utilizan este tipo de transferencia.

USB: Enlace virtual de Interrupción

- Modo utilizado para transmisiones de pequeños paquetes, rápidos, orientados a percepciones humanas (ratón, punteros).
- Este tipo de transferencia son para dispositivos que deben recibir atención periódicamente y lo utilizan los dispositivos de baja velocidad
- Este tipo de transmisión garantiza la transferencia de pequeñas cantidades de datos. El tiempo de respuesta no puede ser inferior al valor especificado por la interfaz. El ratón o cualquier otro dispositivo apuntador es una aplicación típica de este modo de transmisión.

USB: Enlace virtual Isochronous o Flujo en tiempo real

- Modo utilizado para la transmisión de audio o video comprimido. Este tipo de transmisión funciona en tiempo real. Este es el modo de mayor prioridad.
- La transmisión de la voz es un ejemplo de esta aplicación. Si ésta no se transmite correctamente, pueden llegar a oírse parásitos (*glitch*) y la aplicación puede detectar ciertos errores de los llamados *underruns*

USB: Enumeración

Cuando se conecta un dispositivo USB a la PC se produce el Proceso de Enumeración, el cual consiste en que el host le pregunta al dispositivo que se presente y le diga cuales son sus parámetros, tales como:

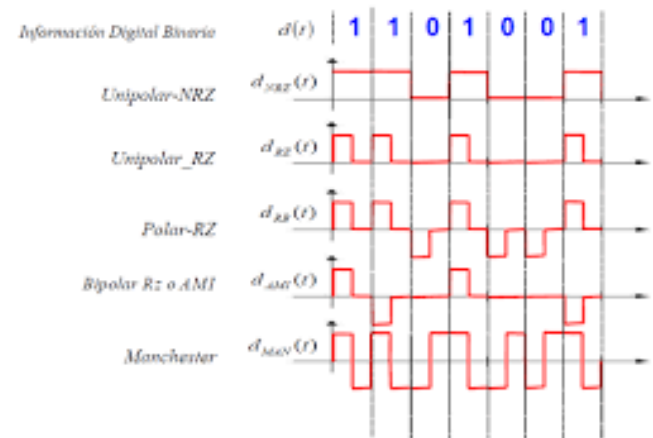
- Consumo de energía expresada en unidades de Carga
- Numero y tipos de Puntos terminales
- Clase del producto.
- Tipo de transferencia
- Razón de escrutinio, etc.

- El proceso de enumeración es inicializado por el host cuando detecta que un nuevo dispositivo que ha sido adjuntado al Bus.
El host le asigna una dirección al dispositivo adjuntado al bus y habilita su configuración permitiendo la transferencia de datos sobre el bus.

Redes Industriales

Código: 14541

“T1. Comunicación Serie Parte 2”



Profesor: Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga